

Günlük Ders Planı · Hafta 33

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Optik · Görünür Derinlik: gerçek ve görünür derinlik, uzantılarla bulunan görünen yer, havadan suya ve sudan havaya bakış, dik ve eğik bakış
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.3.6 — Saydam ortamlarda görünür derinliğin, gerçek derinlik ve ortamların ışığı kırma indislerine bağlı olarak değiştiğine ilişkin bilimsel gözlem yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Görünür derinliği etkileyen gerçek derinlik ve ortamların ışığı kırma indisini tanımlar. b) Görünür derinliğin gerçek derinlik ve ortamların ışığı kırma indisine bağlı olarak değiştiğini gözlemleyerek kaydeder. c) Gözlemlerine dayalı olarak görünür derinliğin gerçek derinlik ve ortamların ışığı kırma indisine bağlı olarak değişimini açıklar. (<i>üçü de bu hafta</i>)
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB1 Bilimsel Gözlem · KB2.11 Gözleme Dayalı Tahmin Etme · KB2.7 Karşılaştırma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.8 Soru Sorma · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 Sistematiçlik · SDB2.2 İş Birliği · SDB3.3 Sorumlu Karar Verme · D16 Sorumluluk · D3 Çalışkanlık
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık (günlük hayattan fotoğraflar, ışın çizimleri, kesitler) · OB7 Veri Okuryazarlığı (iğne yöntemiyle alınan ölçüm çizelgeleri)
Ölçme aracı (TYMM)	Programın önerisi: açık uçlu sorulardan oluşan bir test ya da gözlem formu; açık uçlu sorular puanlama anahtarlarıyla değerlendirilebilir. Kitte: bilimsel gözlem formu (föy, 4 ölçüt, 100 puan), açık uçlu sorular puanlama anahtarı (ÇK, 40 puan), mini test (15 soru), bağlam temelli sorular (8).
Disiplinler arası	Matematik (doğru, doğruların kesişimi, açı ölçme, ölçekli çizim) · Görsel Sanatlar (kesit ve görünüş okuma)
Anahtar kavramlar	görünür derinlik · gerçek derinlik · ayırıcı yüzey · ortamın ışığı kırma indisi · Snell Yasası · normal · uzantı · görünen yer · dik bakış · eğik bakış · iğne (paralaks) yöntemi
Ön koşul	Hafta 32: açılar normalden ölçülür, $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$, çok kırıcıdan az kırıcıya geçen ışın normalden uzaklaşır. Hafta 29: sanal görüntü uzantıların kesişimidir.
Kapsam sınırı	Program: "Görünür derinliğe ilişkin matematiksel model ve işlemlerden kaçınılır." Kitte bağıntı yazılmaz, görünür derinlik hesaplanmaz; Snell Yasası yalnız ışın çizimini sınamak için anılır. Kitabın eklediğı ışığın rengi etkeni ve normale yakın bakış koşulu nitel işlenir. Çok katmanlı ortam hesabı ve levhada kayma miktarı kapsam dışıdır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Programın temel kabullerine göre öğrenci ışını, kırılmayı ve saydam ortamı bilir. Hafta 32'de kırma indisi, Snell Yasası, sınır açısı ve tam yansıma deneyle kurulmuştur.
Ön değerlendirme	Programın önerisiyle günlük hayattan görünür derinlik örneklerinin (su dolu bardaktaki pipet, havuzun dibi, göl kıyısı) fotoğraf ya da videoları paylaşılır. Öğrenciler gerçek derinlik ile görünür derinliğin neden farklı olduğunu sorgular; tahminler soru-cevapla tahtaya not edilir (slayt 2).
Köprü kurma	Yeşilova'daki Salda Gölü senaryosu açılır: ziyaretçilerin derinliği az tahmin etmesi ve fizik kulübünün gözlem planı (slayt 3, ÇK senaryosu).
Uygulama	Öğrenciler görünür derinliği etkileyen gerçek derinlik ve kırma indisi değişkenlerini tanımlar (ÇK 1, 11; slayt 4). Görünen yer ışın çizimiyle bulunur (ÇK 2-4, 7; slayt 5-6). Programın önerdiği su, sıvı yağ, cam, bozuk para ve kalemle düzenekler kurulur; gerçek derinlik ile görünür derinlik arasındaki ilişki iğne yöntemiyle gözlenip kaydedilir (föy 1-5; ÇK 5-6).
İlişki kurma	Gözlemler üzerinden kırma indisi ve gerçek derinlik ile görünür derinlik arasındaki ilişki açıklanır (ÇK 6, 8-10; föy 6; slayt 7-8). Havuz güvenliği tartışılır (ÇK 9; SDB3.3, D16).
Değerlendirme	Süreç: föy bilimsel gözlem formuyla, çalışma kâğıdı açık uçlu sorular puanlama anahtarıyla okunur (Hoca Notu). Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz. Bağlam temelli sorular ödev ya da Hafta 34'ün açılışı olabilir.
Farklılaştırma	Destekleme: düzeneği öğretmen kurar, öğrenci yalnız iğneyi kaydırıp okur; föyün 2. adımı birlikte yapılır. Zenginleştirme (program önerisi): paralel ortamlarda kayma miktarını belirleyen değişkenler, refraktometrenin çalışma ilkesi, İbnülheysem'in optik çalışmaları.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü (iğne yöntemi, gözlem formu) · grup başına iki uzun cam kavanoz ya da ölçü silindiri, su, sıvı yağ, iki bozuk para, dik tutulacak cetvel, mandalla cetvele tutturulan toplu iğne, bir pipet, varsa kalın cam blok

Kapsam: Haftanın belkemiği "göz ışığı son doğrultusunda arar" cümlesidir: göz, kırılmış ışınları geriye uzatır ve cismi uzantıların kesiştiği yerde görür. Cisim gözün ortamından daha kırıcı bir ortamdaysa yüzeye yakın, daha az kırıcı bir ortamdaysa uzak görünür. Dik bakışta görünen yer göz yüksekliğine bağlı değildir; eğik bakışta daha sığa ve göze doğru kayar. Atıf: FİZ.11.3.6-a, b, c.

Hoca Notu · Görünür Derinlik

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda gerçek derinliği ve görünür derinliği ayırıcı yüzeyden ölçülen iki uzaklık olarak tanımlayabilmeli; görünen yeri göze ulaşan iki ışının uzantılarıyla bulabilmeli; iğne yöntemiyle gerçek derinliği ve sıvıyı birer birer değiştirip görünen yeri kaydedebilmeli ve sonucu, hiçbir bağıntı kullanmadan, kırılmış ışınların uzantılarıyla açıklayabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kod ve ünite 2026 programına göre FİZ.11.3.6, Ünite 3 yapıldı; görünür derinlik kırılma ölçümünden ayrılıp kendi haftasını aldı. (2) Bu sürümde düzeltildi: föyde doymuş tuzlu su yerine sıvı yağ kullanıldı; tuzlu su ile suyun farkı gözle ayırt edilemeyecek kadar küçüktü. (3) Bu sürümde düzeltildi: "dört ölçüt" denen ama üç ölçütlü olan gözlem formu, föyün adımlarına göre dört ölçüte çıkarıldı. (4) Bu sürümde düzeltildi: "göz kaydıkça görünen yer kayar" cevabı ile kitabın "gözlemcinin uzaklığına bağlı değildir" kuralı dik ve eğik bakış ayırımıyla uzlaştırıldı. (5) Bu sürümde düzeltildi: şekillerde görünen yer göz kararıyla değil, Snell Yasası'na uygun iki ışının uzantılarının kesişimiyle verildi. (6) Görünen yeri ölçen iğne yöntemi, sudan havaya bakış, ışığın rengi etkeni ve gözün bulunduğu ortamın önemi eklendi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.3.6'nın üç süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** tanımlama (ÇK 1, 4, 10, 11; slayt 4, 7), **b** gözleyip kaydetme (ÇK 2, 3, 5, 6, 7; föy 1–5), **c** gözleme dayalı açıklama (ÇK 3, 4, 6–10; föy 6; slayt 5–8). Program açık bir sınır koyar: görünür derinliğe ilişkin matematiksel model ve işlemlerden kaçınılır. Kitte görünür derinlik bağıntısı hiçbir belgede yazılmaz ve görünür derinlik hesaplatılmaz; çizelgelerdeki sayılar ölçülmüş değerlerdir. Snell Yasası yalnız bir ışın çiziminin doğruluğunu sınamak için anılır (slayt 5, ÇK 2, test 10). Kitabın eklediği ışığın rengi etkeni ve "normale yakın bakış" koşulu nitel olarak işlenir.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: KURALI EZBERLETİP GÖZLEMİ ATLAMAK

"Havadan bakınca yakın, sudan bakınca uzak görünür" cümlesi beş dakikada ezberlenir ve ilk maskeli dalgıçta, ilk eğik bakışta dağılır. Program bu çıktıyı bir bilimsel gözlem çıktısı olarak yazmıştır: önce iğne yöntemiyle görünen yer ölçülür, sonra çizimle açıklanır. Föyün 2. adımını (boş kavanozda yöntemin sınanması) atlamayın; öğrenci yöntemin kendisine güvenmeden sudaki sonuca güvenmez. Her kayıta bakış doğrultusunu yazdırın.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 15 dk	Ön değerlendirme: günlük hayattan görünür derinlik fotoğrafları ve videoları; bardaktaki pipet elden ele dolaşır; tahminler tahtanın köşesine yazılır.	Slayt 1-2
1 · 25 dk	Salda senaryosu; gerçek ve görünür derinliğin tanımı; göz ışığı son doğrultusunda arar; kareli zeminde görünen yerin çizimi.	Slayt 3-5 · ÇK 1-2
2 · 40 dk	Föy 1-4: düzenek, yöntemin sınanması, gerçek derinliğin ve sıvının değiştirilmesi; gözlem formu masa masa işaretlenir.	Föy 1-4
3 · 40 dk	İki yön ve bakış doğrultusu; föyün 5. adımı; kulübün çizelgeleri ve iki grubun karşılaştırması.	Slayt 6-8 · ÇK 3-6 · föy 5
4 · 30 dk	Cam blok, pipet, havuz tabanı, ışığın rengi ve özet çizelge; föyün gözlem kaydı; yanılğı avı ve hızlı kontrol.	ÇK 7-11 · föy 6 · slayt 9-10
4 · 10 dk	Beceri 12-14; açılıştaki tahminler yeniden okunur; Hafta 34 sorusu bırakılır.	Slayt 11-12 · ÇK Beceri 12-14

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da Hafta 34'ün ilk 25 dakikasında çözülebilir.

Belge Sırası ve Hazırlık · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Belge sırası	Önce föyün 2-4. adımları, sonra slayt 7: "fark derinlikle büyür" ve "indis büyüdükçe cisim yüzeye yaklaşır" cümlelerini sınıf kendi ölçümünden kuralıdır. ÇK 5 ve 6 föyden sonra yapılır; iki madde föydeki gözlemi başka bir grubun kaydı üzerinden yoklar.
Malzeme	En az 20 cm yüksekliğinde iki saydam kavanoz ya da ölçü silindiri; ince kenarlı olanı seçin. İğne, cetvele mandalla ya da oyun hamuruyla tutturulur ve kavanoza değmeden kaydırılır. Grup başına yaklaşık yarım litre sıvı yağ yeter; yağ kavanozu ders sonunda kapatılıp sonraki sınıfa bırakılabilir.
İğne yöntemi	Göz kavanozun tam ağzının üstünde tutulur, baş birkaç santimetre sağa sola oynatılır. İğne paranın görüntüsünden daha çok kayıyorsa göze daha yakındır, aşağı indirilir; daha az kayıyorsa yukarı alınır. Okuma iki kişiyle teyit edilir.
Güvenlik	Cam kavanozlar masanın ortasında durur; dökülen yağ hemen silinir, zemin kaygan bırakılmaz. Ders sonunda yağ lavaboya dökülmez, kapaklı kapta toplanır.

Veriler	Kitteki bütün çizelgeler su için 1,33, sıvı yağ için 1,47, cam için 1,50 kırma indisiyle tutarlıdır ve ölçüm sapması taşır. Şekillerde her ışının kırılması Snell Yasası'na göre hesaplanmış, görünen yer iki ışının uzantılarının gerçek kesişimi olarak çizilmiştir; dik bakışlarda görünen yer gerçek derinliğin yaklaşık dörtte üçündedir, eğik bakışlarda daha sık ve göze doğru kaymıştır.
Kareli zemin	ÇK 2 ve 3'te bir kare 40 piksellik ölçekte basılmıştır; öğrenci cetvelle rahat uzatabilsin diye küçültülmemelidir. Uzantılar birbirine dar açıyla yaklaştığı için okumada yarım karelik sapma kabul edilir.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Tam tepeden bakınca ışın kırılmaz; cisim gerçek yerinde görünür."	Hafta 32'deki "dik gelen ışın kırılmaz" kuralı tek bir ışına dayanır; öğrenci gözün bir ışın demeti aldığını düşünmez.	Boş ve dolu kavanozda iğneyi tepeden yerleştirin: iğne iki durumda farklı yükseklikte durur. Demetin eğik ışınlarını çizdirin. (ÇK 2, 12; föy 2-3; test 11; bağlam 3, 7)
"Su cismi büyüttüğü için yakın görünür"; "görünür derinlik bir büyütmedir".	Yakın görünen cisim biraz daha büyük bir açıyla görülür; öğrenci nedenselliği ters kurar.	Su eklenirken paranın yukarı yürüdüğünü, boyunun ise belirgin değişmediğini gözletin; değişen şey yerdir. (ÇK 5; föy 3; test 13; slayt 9)
"Sudan bakan göz de cismi yakın görür"; kural her durumda "yakın".	Kural tek yönlü ezberlenir; gözün ve cismin ortamı ayrı ayrı sorulmaz.	Balık ve lamba çizimini yaptırın; her soruda önce "göz hangi ortamda, cisim hangi ortamda?" satırını yazdırın. (ÇK 4, 12; test 2, 12, 14; bağlam 2, 3)
"Görünür derinlik gözden ölçülür"; "göz yükselirse cisim daha derinde görünür".	Günlük dilde uzaklık gözden ölçülür; "derinlik" ile "gözün uzaklığı" karışır.	ÇK 1'deki üç uzunluğu adlandırtın; föyün 5. adımında iki yükseklikten tepeden bakıp iğnenin yerinde kaldığını gösterin. (ÇK 1, 3; föy 5; test 3; bağlam 1)
"Gerçek yer ile görünen yer arasındaki fark her derinlikte aynıdır"; "derin yerde yanılgı azalır".	Görünür derinlik sabit bir "kayma" miktarı sanılır.	Kulübün çizelgesinde derinlik iki katına çıkınca farkın da iki katına çıktığını okutun. (ÇK 5, 7; föy 3; test 8, 13; bağlam 4)
"Yoğun ya da katı ortam cismi daha çok yükseltir"; "kabin genişliği ya da suyun miktarı etkiler".	Kırma indisi yoğunlukla ve maddenin katı ya da sıvı olmasıyla karıştırılır.	Yağın suyun üstünde yüzdüğünü gösterin: yağ daha az yoğundur ama indisi büyüktür. Aynı derinlikte leğen ve bardak karşılaştırılır. (ÇK 6, 13; föy 4; test 5; bağlam 8)

"Görünen yer hep cismin tam üstündedir"; "bakış doğrultusu önemsizdir"; "görünen yer yüzeyi aşabilir".	Kitaptaki şekillerin çoğu dik bakışla çizilmiştir; öğrenci onları her bakışa genelleştirir.	ÇK 3'teki iki gözün görünen yerlerini karşılaştırtın; havuz tabanının kenardan yükseliyormuş gibi görüldüğünü tartışın. (ÇK 3, 7, 8, 9; föy 5; test 1, 4, 7, 9, 15; bağlam 5, 7)
--	---	--

Birinci Ölçme Aracı · Bilimsel Gözlem Formu (föy, 1–6. adımlar)

Araç: Programın bu çıktı için önerdiği gözlem formudur. Grup başına föy üzerinden doldurulur; dört ölçüt föyün adımlarıyla örtüşür. Aranılan doğru sayı değil, koşulları yazılmış, yöntemi sınanmış ve yorumdan ayrılmış bir gözlemdir. Ölçütleri derse başlarken tahtaya yazın; grup neye bakılacağını bilerek çalışmalıdır.

Ölçüt	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz	Ağırlık
Gözlemin koşullarını yazma (1. ve 5. adım)	28 puan · Kap, para, bakış doğrultusu, yöntem ve her ölçümün derinliği tek tek yazılmıştır.	21 puan · Bir koşul eksiktir.	14 puan · Yalnız sıvının adı yazılmıştır.	0 puan · Koşul yazılmamıştır.	28
Yöntemi sına ve ölçme (2–4. adım)	24 puan · Boş kavanozda iğne paranın yerine gelmiş, her okuma paralaks kalmadan alınmış ve iki kişiyle teyit edilmiştir.	18 puan · Yöntem sınanmış, teyit bir satırda atlanmıştır.	12 puan · Yöntem sınanmadan ölçülmüştür.	0 puan · Ölçüm yoktur.	24
Gözlemi yorumdan ayırma (6. adım)	24 puan · "Ne gördüm" ile "Niçin" ayrı satırlardadır ve gözlem satırında neden yoktur.	18 puan · Ayrım var, bir cümle karışmıştır.	12 puan · Yalnız yorum yazılmıştır.	0 puan · İkisi de yoktur.	24
Değişkenleri birer birer değiştirip açıklama (3, 4 ve 6. adım)	24 puan · Derinlik ve sıvı ayrı ayrı değiştirilmiş, iki sonuç da gerçek derinliğe ve kırma indisine bağlanmıştır.	18 puan · İki karşılaştırma var, biri açıklanmamıştır.	12 puan · İki değişken birlikte değiştirilmiş ya da tek karşılaştırma vardır.	0 puan · Karşılaştırma yoktur.	24

Toplam 100 puandır; düzeyler ağırlığın 1, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ ve 0 katıdır ve ara puanların hepsi tam sayıdır: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Grup çizelgeye bir bağıntıyla hesaplanmış sayı yazmışsa bu sayı puanlanmaz; ölçülmüş değer istenir.

İkinci Ölçme Aracı · Açık Uçlu Maddeler Puanlama Anahtarı (ÇK)

Araç: Programın önerdiği açık uçlu sorulardan oluşan test, çalışma kâğıdının 1–11. soruları ve Beceri 12–13'tür. Her madde aşağıdaki düzeylerle okunur; bir maddenin alt şıkları birlikte değerlendirilir.

Düzy	Ölçüt
3 puan	Sonuç doğrudur ve bir gözleme, bir ölçüme ya da uzantılarla yapılmış bir çizime dayandırılmıştır; gözün ve cismin ortamı ile bakış doğrultusu doğru anılmıştır.
2 puan	Sonuç doğrudur, gerekçe eksiktir ya da koşullardan biri (bakış doğrultusu, ortam) anılmamıştır.
1 puan	Yalnız sonuç yazılmıştır ya da sonuç bir bağıntıyla yapılmış hesaba dayandırılmıştır.
0 puan	Boştur ya da yön ters kurulmuştur (havadan bakışta "daha derinde" gibi).

Puanlama: çalışma kâğıdı 11 madde $\times$ 3 = 33 puan + Beceri 12 için 4 puan + Beceri 13 için 3 puan = 40 puan; Beceri 14 puansızdır. Mini test $15 \times 4 = 60$ puan; yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Okuma uyarısı: Test 11'de "tam tepeden" ve test 14'te "L ve L" diyen öğrenci aynı yanılgıdadır (dik bakışta kırılma olmaz); ikisini birlikte işaretleyip föyün 2. ve 3. adımını yeniden yaptırınız. Test 2'de "olduğundan aşağıda" ve bağlam 3'te "dalgıç uzak görür" diyen öğrenci gözün ortamını sormadan kuralı uyguluyordur.

Kapsam uyarısı ve kitap notu: (1) Ders kitabı görünür derinliği "gözlemcinin cismi ayırıcı yüzeyden itibaren gördüğü uzaklık" diye tanımlar; kit bu tanımı kullanır. Kitabın özet sayfasında "cismin rengine" bağlılıktan söz edilir; doğrusu metindeki "cisimden gelen ışığın rengine" ifadesidir (ÇK 10). (2) Kitap havadaki kuşun görünen yeri için de "derinlik" sözcüğünü kullanır; kit bu durumda "görünen yerin yüzeye uzaklığı" der (ÇK 4, test 14). (3) Kitap "kırıcılık indisi farkı" der; belirleyici olan iki indisin oranıdır. Sözcük nitel anlamda kullanılabilir, ama "indis farkı aynıysa etki aynıdır" genellemesi yapılmaz. (4) Kitabın ölçme bölümündeki bir akvaryum sorusu balığın "büyük" ya da "küçük" görünmesini sorar; görüntünün büyüklüğü metinde işlenmez. Dik bakışta cismin enine boyu değişmez, cisim yalnız göze yaklaştığı için biraz daha büyük bir açıyla görülür; kit büyüklük hükmü sormaz. (5) "Sudan bakan göz cismi uzak görür" kuralı gözü suyla temas eden gözlemci (balık) içindir. Maskeli dalgıçta ve düz camlı su altı kamerasında göz ya da mercek havadadır; sudaki cisimler onlara yakın görünür (ÇK 4ç; test 12; bağlam 2, 3). (6) Kitabın "gözlemcinin yüzeye uzaklığına bağlı değildir" cümlesi normale yakın bakış içindir; eğik bakışta görünen yer bakış doğrultusuna bağlıdır (ÇK 3, 9; test 15; bağlam 5). Ölçümlerde oranın sabit kaldığını fark eden öğrenci sözlü olarak takdir edilir; görünür derinlik bağıntısı yazılmaz.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.3.6 içinde	Çalışma kâğıdı ve föy	Mini test	Bağlam
a · Görünür derinliği etkileyen gerçek derinlik ve kırma indisini tanımlama.	ÇK 1, 4, 10, 11 · föy 1	3, 5, 11, 14	3
b · Görünür derinliğin bu değişkenlere bağlı değişimini gözleyip kaydetme.	ÇK 2, 3, 5, 6, 7 · Beceri 12, 13 · föy 2-5	1, 6, 10	6, 8
c · Gözlemlere dayanarak değişimi açıklama.	ÇK 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 · föy 6	2, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15	1, 2, 4, 5, 7
Yansıtma ve Hafta 34 köprüsü.	Beceri 14	—	—

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programın önerisi: hazır deney düzeneği. Kavanozlar ve iğne öğretmen tarafından kurulur; öğrenci yalnız iğneyi kaydırıp okur. Föyün 2. adımı tahtada birlikte yapılır. ÇK'da 1, 2, 4, 5, 8 ve 9 yapılır; 4. sorunun 4 bölümü atlanır.
Zenginleştirme	Programın önerisi: paralel ortamlarda kayma miktarını belirleyen değişkenler; aydınlatma sistemlerinde kırılmanın kullanımı ve refraktometrenin çalışma ilkesi; İbnülheysem'in optik çalışmaları. Bu haftaya özgü ek: sulu kavanoza üstten ince bir sıvı yağ tabakası dökülünce paranın görünen yerinin nasıl değiştiğini iğne yöntemiyle gözlemek ve sonucu hesapsız açıklamak.
Dil desteği	"Gerçek derinlik", "görünür derinlik" ve "görünen yer" üç ayrı ifadedir; tahtaya bir kez yazılıp sabitlenir. "Uzantı" sözcüğünün "ışığın gitmediği, gözün geriye doğru uzattığı çizgi" anlamı her çizimde yinelenir.
SDB2.2 · E3.7	Föyde görevler (bakan, kaydıran, yazan) her bölümde el değiştirir; gözlem formu sistematik kaydın aracıdır.
D16 · SDB3.3	Havuz ve göl kenarında derinliğin gözle değil ölçerek bilinmesi; uyarı levhası ve cankurtaran kararları (ÇK 9; bağlam 4-6).
OB4 · OB7	Işın çizimleri ve kesitler (§.2-§.8; test şekilleri), ölçüm çizelgeleri (ÇK 5, 6; föy 3, 4), nitel grafik (test 14).
Hafta 34 köprüsü	Dersin son dakikasında Hafta 32'deki tam yansıma hatırlatılır: sudan havaya çok eğik gelen ışık dışarı çıkamıyordu. Soru: bu özellik ışığı bükülen ince bir cam telin içinde uzağa taşımak için kullanılabilir mi; köşeli bir cam parçasının iki yüzünden art arda geçen tek renkli ışık nereye sapar? Aynı soru ÇK Beceri 14-b ve slayt 12'de yer alır. Hafta 34'te fiber optik malzemelerle ilgili bilgi toplama (FİZ.11.3.7) ve prizmalarla tümdengelimsel akıl yürütme (FİZ.11.3.8) bu sorulardan açılır.

Gözün Gördüğü, Cetvelin Ölçtüğü

FİZ.11.3.6

a · tanımlar

b · gözleyip kaydeder

c · açıklar

FBAB1 Bilimsel Gözlem

OB4 · OB7

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

No: _____

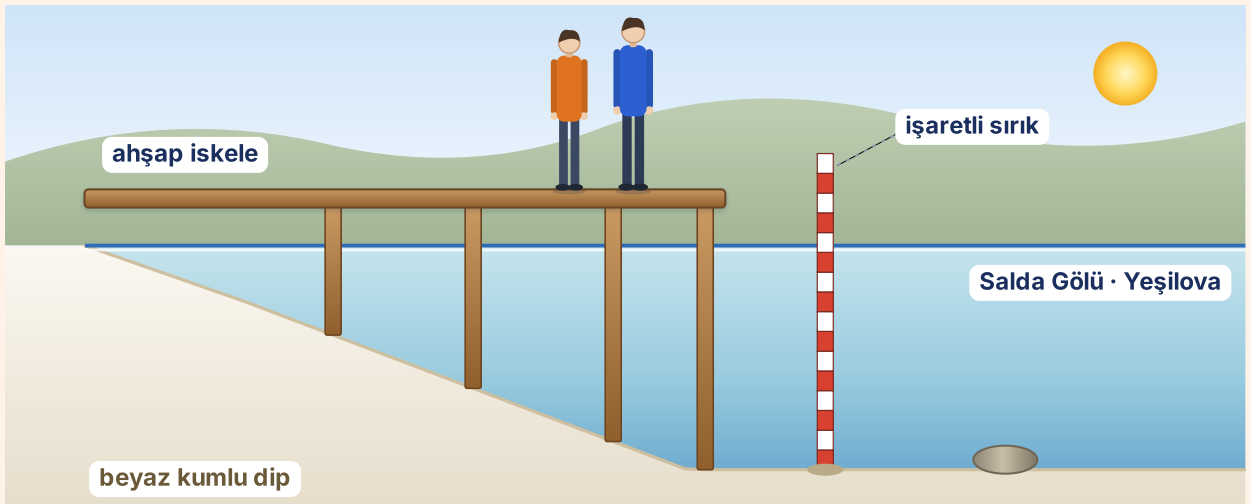
Tarih: _____

Geçen hafta ışığın sudan havaya geçerken normalden uzaklaştığını ölçtük. Bu hafta aynı kırılmanın sonucunu gözlüyoruz: suyun, sıvı yağın ya da camın altındaki bir cisim neden gerçek yerinde görünmez? Bu kâğıtta görünür derinlik hiçbir yerde hesaplanmaz; iş, görünen yeri çizimle ve gözlemlle bulmak, kaydetmek ve açıklamaktır.

SENARYO DOSYASI · YEŞİLOVA'DA SALDA GÖLÜ VE BİR FİZİK KULÜBÜ

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün kıyısında dip bembeyaz kumdur ve su çok berraktır. Ahşap iskeleden bakan ziyaretçiler derinliği çoğu kez olduğundan az tahmin eder. Yeşilova'daki bir Anadolu lisesinin fizik kulübü bu yanılgıyı gözlemleyip kaydetmek istiyor. Kulüp iskelenin yanına dibe kadar inen, 20 cm'de bir kırmızı ve beyaza boyanmış bir sırık diyor; aynı gözlemi okul laboratuvarında cam tank, su, sıvı yağ, cam blok, bozuk para ve pipetle yineliyor (§.1).

Gösterim: Işık ışınları kırmızı ya da mor, ışığın gerçekte gitmediği uzantılar kesiklidir. Suyun kırma indisi 1,33, sıvı yağınki 1,47, camınki 1,50, havanınki 1 alınır. Aksi söylenmedikçe cisim tam tepeden bakılır.



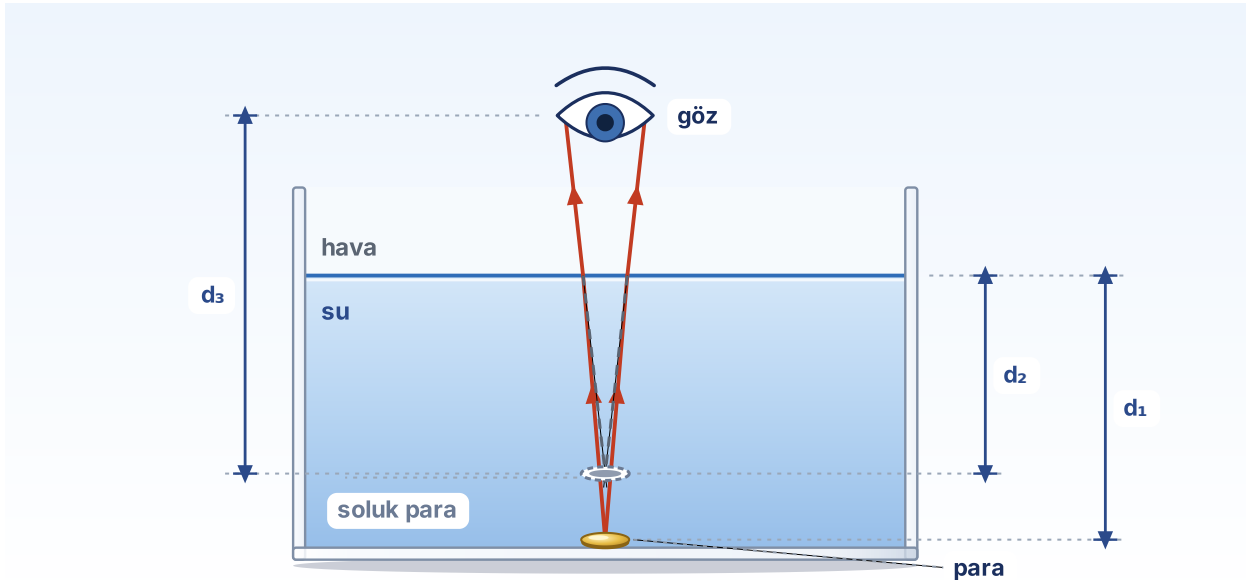
§.1 · Salda Gölü kıyısında ahşap iskele ve işaretli sırık

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Ayırıcı yüzey:** iki saydam ortamın sınırı (su yüzeyi, camın üst yüzü). **Gerçek derinlik:** cismin ayırıcı yüzeye gerçek uzaklığı.
- **Görünen yer:** cisimden çıkıp göze ulaşan ışınların geriye uzantılarının kesiştiği yer. **Görünür derinlik:** görünen yerin ayırıcı yüzeye uzaklığı.
- **İğne yöntemi:** kabın dışında kaydırılan bir iğne, baş sağa sola oynatıldığında paranın görüntüsüyle birlikte kayıyorsa görünen yerle aynı derinliktedir.

1 Üç Uzunluk, İki Tanım FİZ.11.3.6-a

Kulüp, cam tankın dibine bir bozuk para koyup tankı suyla doldurmuş ve paraya tam tepeden bakmıştır. Ş.2'de paradan çıkıp göze ulaşan iki ışın, ışınların kesikli uzantıları ve uzantıların buluştuğu yerdeki soluk para çizilmiştir. **a)** d_1 , d_2 ve d_3 uzunluklarından hangisi gerçek derinlik, hangisi görünür derinliktir? İkisini kendi cümlelerinizle tanımlayınız. **b)** Bir arkadaşınız "görünür derinlik, gözün paranın görüldüğü yere uzaklığıdır" diyerek d_3 'ü seçiyor. Bu seçimin neden yanlış olduğunu, ölçünün nereden başladığını anarak açıklayınız. **c)** Program, görünür derinliği etkileyen iki değişken sayar: cismin gerçek derinliği ve ortamların ışığı kırma indisi. Bu düzenekte ikisini ayrı ayrı nasıl değiştirirdiniz? **ç)** Soluk paranın bulunduğu yerde ışık var mıdır? Kesikli çizgilerin ne anlattığını yazınız.



Ş.2 · cam tankta para, tepedeki göz ve üç uzunluk

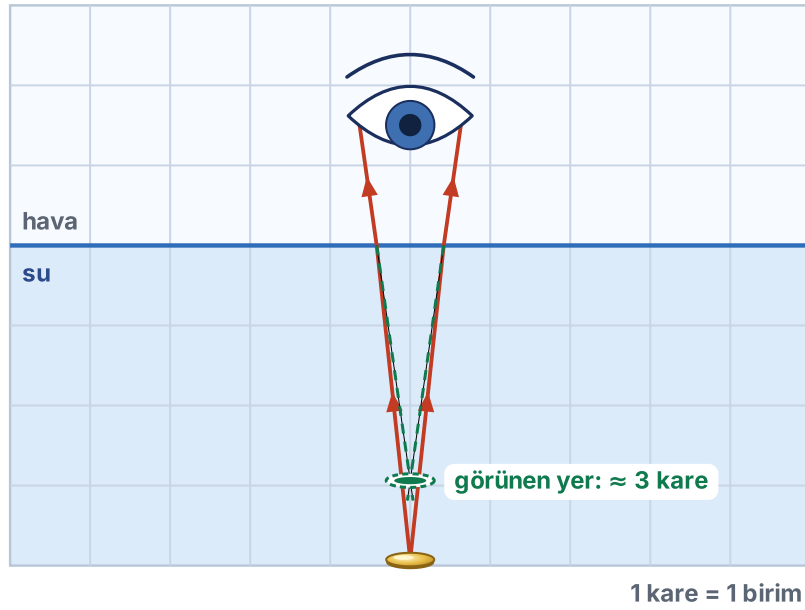
BEKLENEN CEVAP

a) d_1 gerçek derinliktir: paranın su yüzeyine gerçek uzaklığıdır. **d_2 görünür derinliktir:** paranın görüldüğü yerin su yüzeyine uzaklığıdır, yani gözlemcinin cismi ayırıcı yüzeyden itibaren gördüğü uzaklıktır. **b)** Görünür derinlik ayırıcı yüzeyden ölçülür, gözden ölçülmez. d_3 gözün yüksekliğiyle değişir; göz aynı dik doğru üzerinde yükselirse d_3 büyür ama d_2 değişmez. **c)** Gerçek derinliği

değiřtirmek için tanka su eklenir ya da boşaltılır (para dipte kalır) ya da para bir altlıkla yükseltilir. Kırma indisini değiřtirmek için aynı yükseklikte su yerine sıvı yağ konur; bakış doğrultusu ve derinlik aynı tutulur. **ç)** Hayır. Işık paradan yukarı, yüzeye ve göze gider. Kesikli çizgiler ışığın yolu değildir; gözün, kendisine gelen ışınları geriye doğru uzattığı doğrulardır. Soluk para, bu uzantıların kesiřtiğı görünen yerdir.

2 Görünen Yeri Çizerek Bulun FİZ.11.3.6-b

Ş.3'te aynı düzenek kareli zeminde çizilmiştir (1 kare = 1 birim); paranın gerçek derinliğı 4 karedir. Paradan çıkan iki ışının suda ve havada izlediğı yol verilmiştir. **a)** Göze ulaşan iki ışını su yüzeyinden geriye doğru kesikli çizgiyle uzatınız ve kesiřtikleri yeri işaretleyiniz. **b)** İşaretlediğiniz yerin su yüzeyine uzaklığını kare sayarak kaydediniz; gerçek derinlikle karşılaştırıp bir gözlem cümlesi yazınız. **c)** Işınların çıkış noktalarında normali çiziniz. Işınlar havaya geçerken normale yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor mu? Bu durum Hafta 32'deki hangi kurala uyar? **ç)** Tank boş olsaydı paradan göze gelen ışınların uzantıları nerede kesiřirdi?

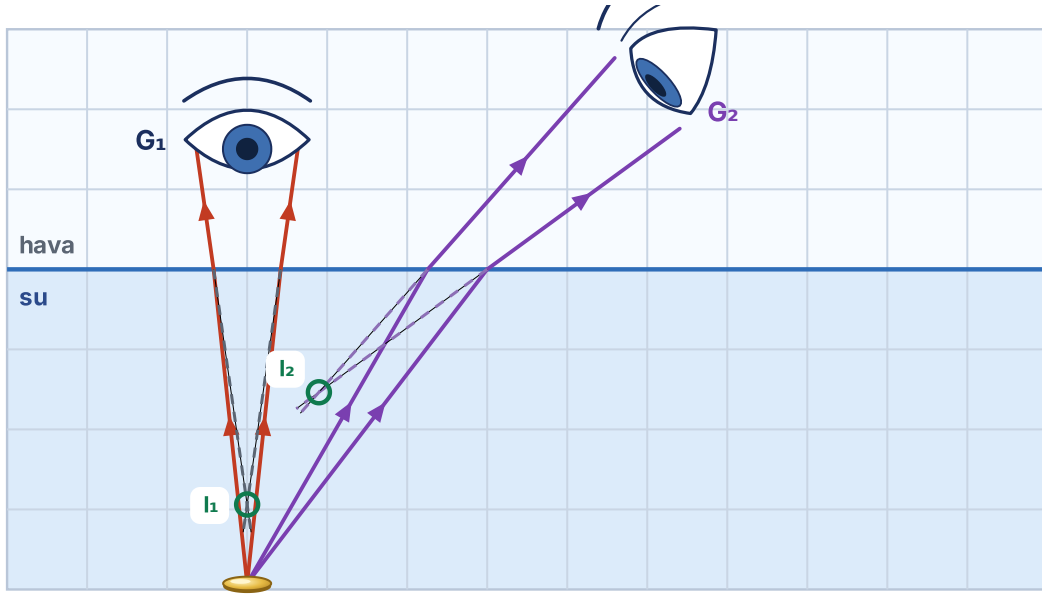


Ş.3 · kareli zeminde dik bakış · uzantıları siz çiziniz

BEKLENEN CEVAP

a) İki uzantı paranın tam üstünde kesiřir. **b)** Kesiřme noktası yüzeyden yaklaşık **3 kare** aşağıdadır; para 4 kare derindedir. Gözlem cümlesi: "Para, gerçek yerinden yaklaşık 1 kare yukarıda, yüzeye daha yakın göründü." Okumada yarım karelik sapma çizim hatası sayılır. **c)** Işınlar havaya geçerken **normalden uzaklaşır**. Hafta 32'deki kural: çok kırıcı ortamdan (su) az kırıcı ortama (hava) geçen ışın normalden uzaklaşır; $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$ bağıntısında $n_1 > n_2$ olduğu için $\hat{r} > \hat{i}$ olur. **ç)** Tank boşken ışınlar yön değiřtirmeden gelir; uzantılar **paranın kendi yerinde** kesiřir. Görünür derinlik gerçek derinliğe eşit olur, çünkü arada ayırıcı yüzey yoktur.

Ş.4'te aynı paraya iki öğrenci bakmaktadır: G_1 tam tepeden, G_2 yandan ve eğik. Her gözün iki ışını ve bu ışınların uzantıları çizilmiştir; G_1 'inkiler kırmızı, G_2 'ninkiler mordur. **a)** Her gözün uzantılarının kesiştiği yeri bulup I_1 ve I_2 diye adlandırınız. **b)** I_1 ile I_2 'yi yüzeye uzaklık ve yatay konum bakımından karşılaştırıp bir gözlem cümlesi yazınız. **c)** Ders kitabı görünür derinlik kurallarını "normale yakın bir doğrultudan bakıldığında" geçerli sayar. Bu çizim, bu koşulun neden konduğunu nasıl gösterir? **ç)** G_1 aynı dik doğru üzerinde yukarı çıkarsa I_1 yer değiştirir mi? G_2 bulunduğu yerden alçalırsa I_2 için ne beklersiniz? Bu iki sonucu bir gözlem kaydının "koşullar" satırına nasıl yansıtırsınız?



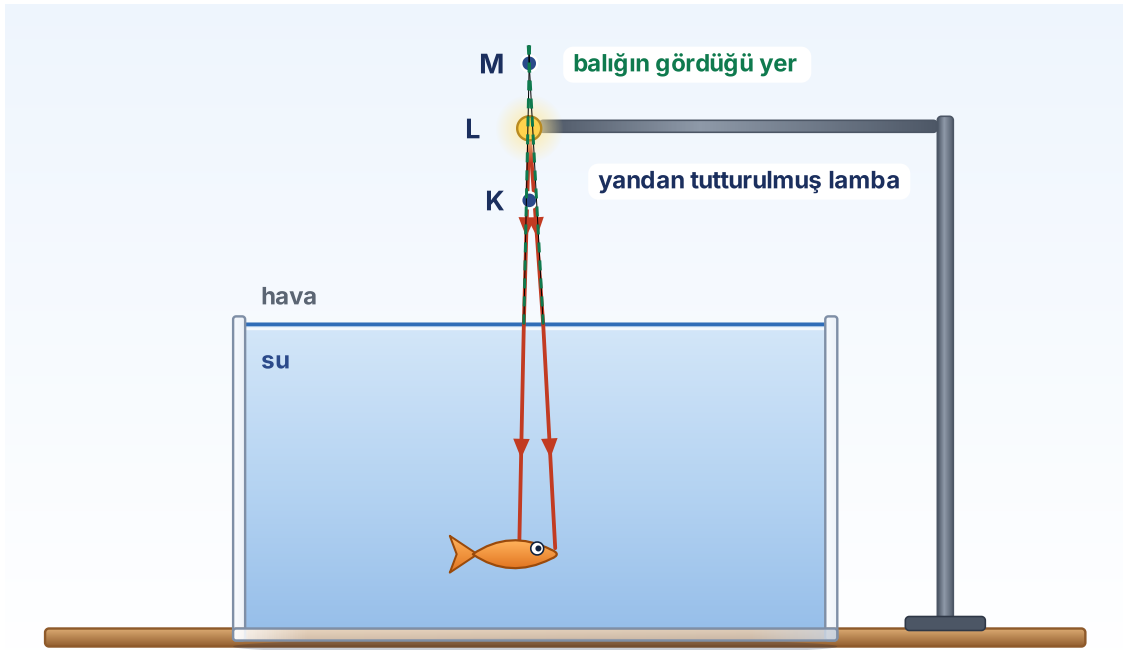
1 kare = 1 birim

Ş.4 · kareli zeminde dik ve eğik bakış · uzantılar verilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) I_1 paranın tam üstünde, yüzeyden yaklaşık 3 kare aşağıdadır. I_2 yüzeyden yaklaşık 1,5 kare aşağıda ve paranın yaklaşık 1 kare G_2 tarafındadır. **b)** "Eğik bakan göze para, tepeden bakan göze görüldüğünden daha sığ ve bakan göze doğru kaymış göründü." **c)** Görünen yer bakış doğrultusuna bağlıdır. Kurallar tek ve karşılaştırılabilir bir sonuç vermesi için normale yakın (dik) bakışa göre verilir; eğik bakışta aynı cisim için başka bir yer bulunur. **ç)** Dik bakışta I_1 yerinde kalır; görünür derinlik gözün yüzeyden yüksekliğine bağlı değildir. G_2 alçalırsa bakışı daha da eğikleşir ve I_2 yüzeye daha çok yaklaşır. Kayıtta "bakış doğrultusu: tam tepeden" gibi bir koşul satırı bulunmalı, iki bakışın sonuçları ayrı satırlarda tutulmalıdır.

Kulübün akvaryumundaki bir balık, akvaryumun üstüne yandan tutturulmuş küçük bir lambaya aşağıdan bakmaktadır (Ş.5). Lambadan çıkıp balığın gözüne ulaşan iki ışın çizilmiştir; K, L ve M noktaları lambanın düşey doğrusu üzerindedir ve lamba L'dedir. **a)** Işıklar suya girerken normale yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor mu? **b)** Balık lambayı K, L ve M noktalarından hangisinde görür? Uzantıları çizerek gösteriniz. **c)** 2. soru ile karşılaştırarak cümleyi tamamlayınız: "Cisim, gözün bulunduğu ortamdaki daha ... kırıcı bir ortamdaysa yüzeye daha yakın; daha ... kırıcı bir ortamdaysa yüzeyden daha uzak görünür." **ç)** Balığın yerine akvaryuma, içi hava dolu ve ön camı düz bir su geçirmez kamera konsaydı bu sorunun sonucunu olduğu gibi kullanabilir miydiniz? Kameranın merceğinin hangi ortamda olduğunu anarak tartışınız.



Ş.5 · akvaryumdaki balık ve üstteki lamba · aday noktalar K, L, M

BEKLENEN CEVAP

a) Işık havadan suya, az kırıcı ortamdaki çok kırıcı ortama geçer; **normale yaklaşır.** **b)** Balığa ulaşan ışınların uzantıları lambanın üstünde, **M** noktasında kesişir: balık lambayı yüzeyden olduğundan **daha uzakta** görür. K'yi seçen öğrenci havadan bakıştaki "yakın görünür" kuralını yön düşünmeden taşımıştır. **c)** "Cisim, gözün bulunduğu ortamdaki daha **çok** kırıcı bir ortamdaysa yüzeye daha yakın; daha **az** kırıcı bir ortamdaysa yüzeyden daha uzak görünür." **ç)** Olduğu gibi kullanılamaz. Kural gözün (ya da merceğin) bulunduğu ortama göre kurulur. Kameranın merceği muhafazanın içindeki havadadır; lambadan gelen ışık sudan bir kez daha havaya geçer. Maskeli dalgıç için de aynı dikkat gerekir: dalgıcın gözü maskenin içindeki havadadır.

5 Su Eklendikçe Para Yükselir mi? FİZ.11.3.6-b

Kulüp, dibinde para bulunan tanka adım adım su eklemiş ve her adımda iğne yöntemiyle paranın görüldüğü yerin su yüzeyine uzaklığını ölçmüştür. Bütün ölçümlerde tam tepeden bakılmıştır. **a)** Son sütunu doldurunuz. **b)** Tank derinleştikçe paranın durduğu yer ile görüldüğü yer arasındaki açıklık nasıl değişiyor? Bu sonucu Salda'daki ziyaretçilerin derin yerlerde daha çok yanıltmasıyla ilişkilendiriniz. **c)** Kulüp üyeleri su eklenirken paranın "yukarı yürüdüğünü" söylemiştir. Para yerinden kıpırdamadığı hâlde bu gözlem neden doğrudur? Çizelgeden iki satırla gösteriniz. **ç)** Bir üye "açıklık her derinlikte yaklaşık 1 cm" diyor. Hangi satırlar bu iddiayı çürütür?

Ölçüm	Tanktaki su	İğnenin bulunduğu görünür derinlik (cm)	Para dipten ne kadar yukarıda görünüyor? (cm)
I	4,0 cm derinlik	3,0	1,0
II	8,0 cm derinlik	6,1	1,9
III	12,0 cm derinlik	9,0	3,0
IV	16,0 cm derinlik	12,1	3,9

BEKLENEN CEVAP

a) 1,0 cm; 1,9 cm; 3,0 cm; 3,9 cm. **b)** Tank derinleştikçe açıklık **büyür**; derinlik iki katına çıkınca açıklık da yaklaşık iki katına çıkar. Göl ve havuzda en çok yanıltan yer en derin yerdir; ziyaretçi en tehlikeli yerde en çok yanıltılır. **c)** Son sütun, paranın tanktaki gerçek yerinden ne kadar yukarıda görüldüğünü verir. I. ölçümde para dipten 1,0 cm, IV. ölçümde 3,9 cm yukarıda görünür; para yerinde durduğu hâlde görünen yeri su eklendikçe yükselir. **ç)** II., III. ve IV. satırlar (1,9 cm, 3,0 cm ve 3,9 cm); açıklık derinlikle büyümektedir. Çizelgedeki sayıların hiçbiri bir bağıntıyla hesaplanmamış, ölçülmüştür; bu maddede görünür derinlik hesaplanmaz.

6 Yağ mı Daha Az Yükseltir? FİZ.11.3.6-b · FİZ.11.3.6-c

İki grup kırma indisinin etkisini gözlemek için su ($n = 1,33$) ve sıvı yağ ($n = 1,47$) kullanmıştır. İki grup da tam tepeden bakmış ve iğne yöntemiyle ölçmüştür. B grubu kendi kaydından şu sonucu çıkarmıştır: "Yağda gerçek yer ile görünen yer arasındaki fark (2,6 cm) sudakinden (3,0 cm) küçük; öyleyse sıvı yağ görünür derinliği sudan daha az değiştirir." **a)** B grubunun karşılaştırmadaki hata nedir? **b)** A grubunun kaydından hangi sonuç çıkar? **c)** B grubu kendi düzeneğiyle doğru sonuca ulaşmak için hangi değişkeni sabit tutmalıdır? **ç)** A grubunun sonucunu Hafta 32'de ölçtüğünüz kırma indisleriyle ilişkilendiriniz.

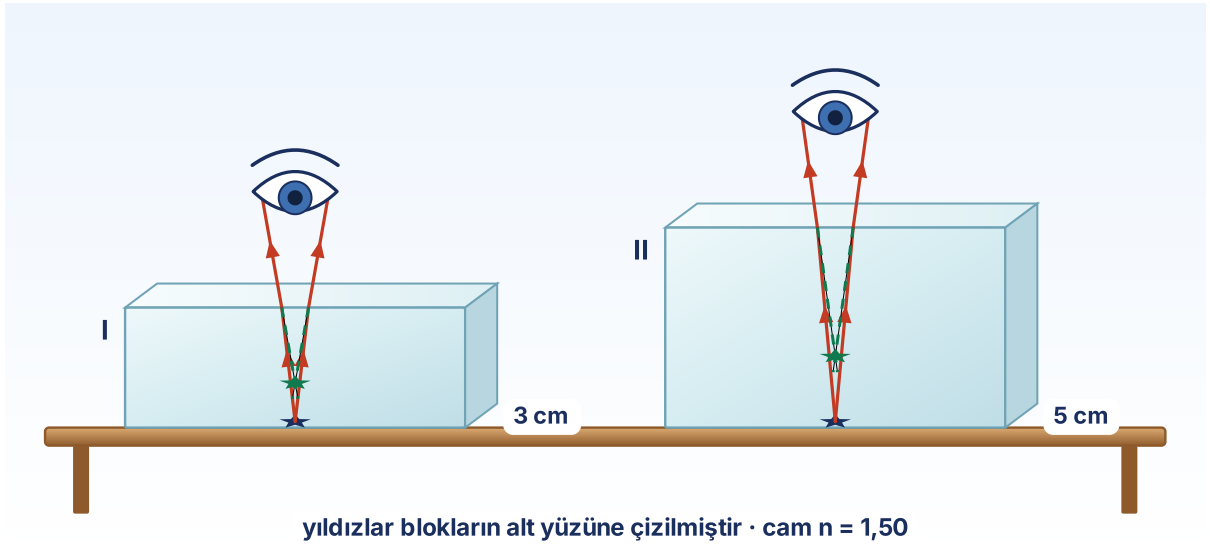
Grup	Sıvı	Gerçek derinlik (cm)	Görünür derinlik (cm)
A	su	10,0	7,5
A	sıvı yağ	10,0	6,8
B	su	12,0	9,0
B	sıvı yağ	8,0	5,4

BEKLENEN CEVAP

a) B grubu sıvıyla birlikte gerçek derinliği de değiştirmiştir (12 cm ve 8 cm). İki değişken birlikte değiştiği için farkın hangisinden geldiği ayırt edilemez; yağdaki farkın küçük çıkması yağın daha sıkı olmasından kaynaklanır. b) A grubunda derinlik aynıdır (10 cm): para yağda yüzeyden 6,8 cm, suda 7,5 cm aşağıda görünür. Aynı derinlikte **sıvı yağdaki para yüzeye daha yakın** görünür; fark yağda 3,2 cm, suda 2,5 cm'dir. c) Gerçek derinliği (iki kaptı da aynı yükseklikte sıvı) ve bakış doğrultusunu sabit tutmalı, yalnız sıvıyı değiştirmelidir. ç) Sıvı yağın kırma indisi sudan büyüktür; göz havadayken cismin bulunduğu ortamın kırma indisi büyüdükçe cisim yüzeye daha yakın görünür.

7 Cam Bloğun Altındaki Yıldız FİZ.11.3.6-b · FİZ.11.3.6-c

Kulüp, 3 cm ve 5 cm kalınlıktaki iki cam bloğun alt yüzüne birer küçük yıldız çizmiştir (§.6). Bloklara tam tepeden bakılmaktadır; yıldızdan göze gelen ikişer ışın çizilmiştir. a) Her blokta yıldızın görünen yerini uzantıları çizerek bulunuz. b) Hangi blokta yıldız gerçek yerinden daha çok yükselmiş görünür? Bu gözlem hangi değişkenin etkisini gösterir? c) Bir arkadaşınız "görünür derinlik, yıldızın ne kadar yükseldiğidir; öyleyse 5 cm'lik blokta görünür derinlik daha büyüktür" diyor. Cümledeki tanım hatasını düzelterek iki bloğun görünür derinliklerini karşılaştırınız. ç) Blok ne kadar kalın olursa olsun yıldız, bloğun üst yüzünün üstünde görünebilir mi? Uzantıların nerede kesiştiğini anarak açıklayınız.



§.6 · 3 cm ve 5 cm kalınlıkta iki cam blok, alt yüzlerinde yıldız

BEKLENEN CEVAP

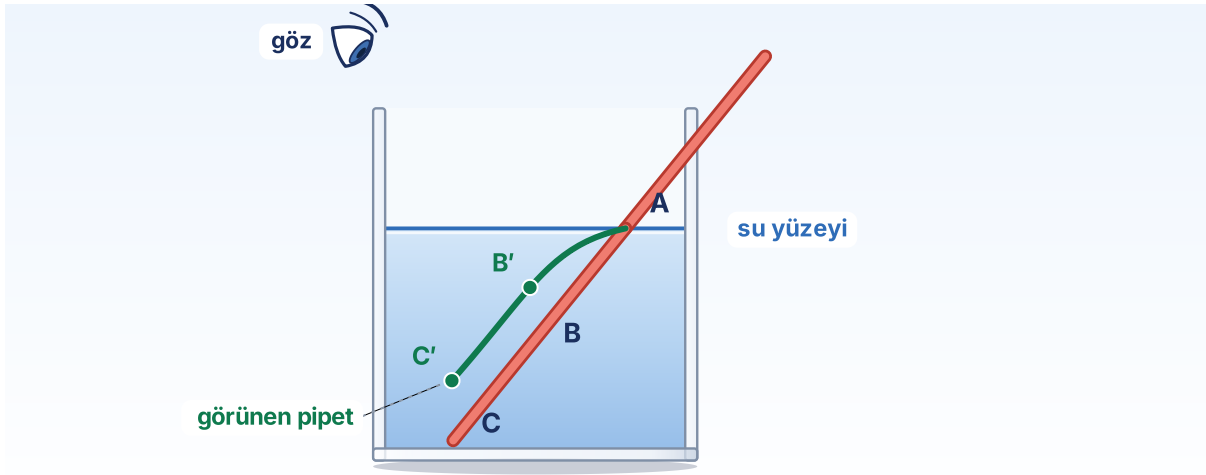
a) İki blokta da uzantılar yıldızın tam üstünde, camın içinde kesişir. b) 5 cm'lik blokta yıldız daha çok yükselmiş görünür; aynı ortamda gerçek derinlik arttıkça gerçek yer ile görünen yer arasındaki fark büyür. c) Tanım hatası: görünür derinlik yükselme miktarı değil, görünen yerin ayırıcı yüzeye (bloğun üst yüzüne) uzaklığıdır. 5 cm'lik blokta hem yükselme hem görünür derinlik daha büyüktür; iki

büyüklik ayrı şeylerdir. **ç)** Hayır. Göze ulaşan ışınlar üst yüzden çıkar ve uzantıları yüzeyin altına doğru uzanır; kesişme noktası her zaman yüzey ile yıldız arasında kalır. Cisim ayırıcı yüzeye yaklaşmış görünür ama yüzeyi aşmış görünmez.

8

Pipet Neden Kırık Görünür? FİZ.11.3.6-c

Bardaktaki pipetin A noktası su yüzeyinde, B noktası suyun ortasında, C ucu bardağın dibindedir (Ş.7). Göz bardağa soldan ve yukarıdan eğik bakmaktadır. **a)** B ve C noktaları göze gerçek yerlerinden daha sığda mı, daha derinde mi görünür? Hangisinin görünen yeri daha çok yukarı kayar? **b)** Bu bilgiyle pipetin gözün gördüğü biçimini şeklin üzerine çiziniz. **c)** Pipet neden tam su yüzeyinde "kırılmış" görünür? A noktasını anarak açıklayınız. **ç)** Pipetin gerçekten kırılmadığını hangi basit gözlemlerle kanıtlarsınız?

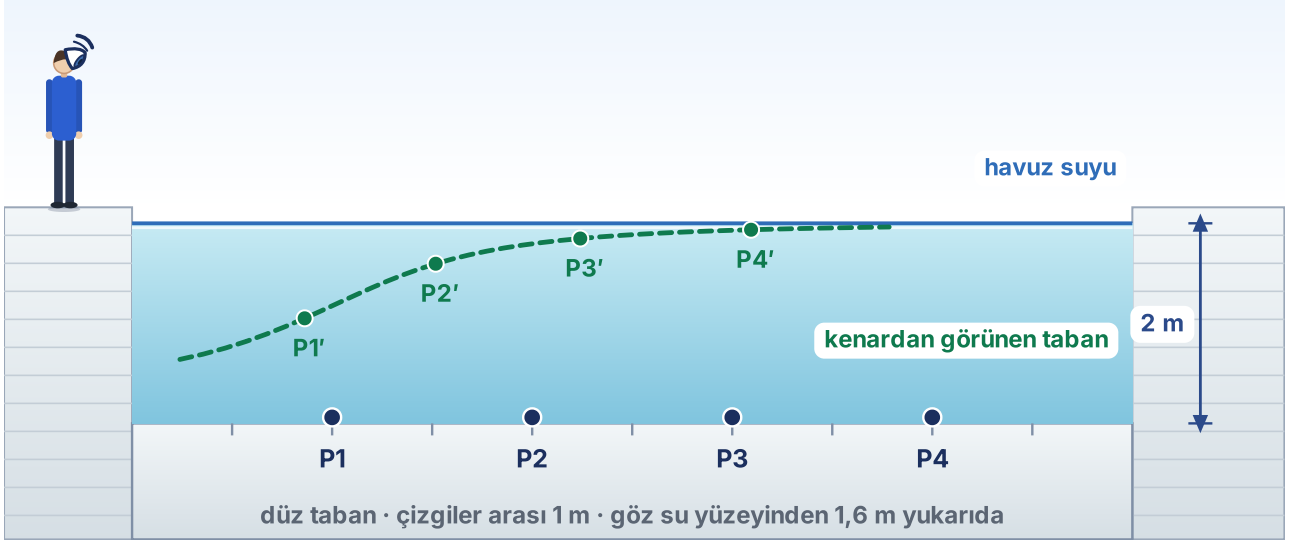


Ş.7 · su dolu bardakta pipet ve eğik bakan göz

BEKLENEN CEVAP

a) İkisi de gerçek yerlerinden **daha sığda** ve göze doğru kaymış görünür. C daha derinde olduğu için görünen yeri **daha çok** yukarı kayar. **b)** Görünen pipet A'dan başlar ve su altında gerçek pipetten daha yatık, yüzeye daha yakın bir çizgi olarak uzanır. **c)** A tam yüzeydedir; üstünde su olmadığı için yeri değişmez. Suyun altındaki her nokta yukarı kayar ve derindeki nokta daha çok kayar; bu yüzden pipetin sudaki parçası A'dan itibaren başka bir doğrultuda görünür ve pipet yüzeyde kırılmış gibi durur. **ç)** Pipeti sudan çıkarıp bakmak ya da parmakla boyunca yoklamak yeterlidir; iki gözlem de pipetin düz olduğunu gösterir. Kırılan pipet değil, ışığın doğrultusudur.

Salda'daki gözlemden sonra kulüp, okulun yüzme havuzunda derinliği her yerde 2 m olan düz bir tabana kenardan bakıyor (Ş.8). Gözün su yüzeyinden yüksekliği 1,6 m'dir; P1, P2, P3 ve P4 tabandaki çizgilerdir. **a)** P1'den P4'e doğru gidildikçe bakış doğrultusu nasıl değişir? Bu çizgiler aynı derinlikte mi görünür? **b)** Kenardaki kişiye taban hangi yöne doğru yükseliyormuş gibi görünür? Görünen tabanı şeklin üzerine yaklaşık olarak çiziniz. **c)** Yüzme bilmeyen bir çocuk için bu yanılgı neden tehlikelidir? **ç)** Havuz duvarındaki "2 m" yazısı ile Salda'daki işaretli sırtık, göz kararından neden daha güvenilirdir?



Ş.8 · derinliği her yerde 2 m olan havuza kenardan bakış

BEKLENEN CEVAP

a) P1'den P4'e doğru gidildikçe bakış doğrultusu giderek eğikleşir, yüzeye daha yatık gelir. Eğik bakışta cisim daha sığ görüldüğü için çizgiler aynı derinlikte görünmez; uzaktaki çizgi yüzeye daha yakın görünür. **b)** Taban, kişiden uzaklaştıkça yükseliyormuş gibi görünür; uzak uçta neredeyse yüzeye değer gibi durur. **c)** Çocuk uzaktaki bölümü sığ sanıp oraya yürüyebilir ya da atlayabilir; oysa derinlik her yerde 2 m'dir. **ç)** Yazı ve sırtık derinliği ölçerek verir; ölçüm ışığın kırılmasından etkilenmez. Göz ise cismi kırılan ışınların uzantısında görür ve bakış doğrultusuna göre yanıılır.

10 Işığın Rengi de Etkiler mi? FİZ.11.3.6-a · FİZ.11.3.6-c

Ders kitabı görünür derinliğin cisimden gelen ışığın rengine de bağlı olduğunu söyler. Kulüp aynı derinliğe biri kırmızı, biri mor ışık veren iki küçük su geçirmez LED koyup ikisine de tam tepeden bakıyor. **a)** Aynı saydam ortamın kırma indisi mor ışık için kırmızı ışıktakinden biraz büyüktür; bu yüzden mor ışık kırmızıdan daha çok kırılır. Bu bilgiyi kullanarak hangi LED'in biraz daha sığ görüneceğini gerekçesiyle yazınız. **b)** Suyun kırma indisi kırmızı ışık için yaklaşık 1,331, mor ışık için yaklaşık 1,343'tür. Bu farkı su ile sıvı yağın kırma indisleri arasındaki farkla karşılaştırarak renk etkisinin gözle neden zor fark edildiğini açıklayınız. **c)** Program görünür derinliği etkileyen değişken olarak yalnız gerçek derinliği ve kırma indisini sayar. Renk etkisi bu iki değişkenden birinin içinde düşünülebilir mi?

BEKLENEN CEVAP

a) Mor LED biraz daha sığ görünür. Suyun kırma indisi mor ışık için daha büyüktür; ışık yüzeyde daha çok kırılır ve uzantılar yüzeye daha yakın bir yerde kesişir. **b)** Renkler arasındaki fark yaklaşık 0,012'dir; su ile sıvı yağ arasındaki fark (0,14) bundan on kattan fazla büyüktür. 10 cm derinlikte su ile yağ arasındaki etki bile yalnız birkaç milimetredir; renk etkisi bunun yaklaşık onda biri kadardır ve gözle ayırt edilemez. **c)** Evet. Renk, ortamın o ışık için kırma indisini değiştirerek etki eder; bu yüzden renk etkisi kırma indisi değişkeninin içindedir.

11 Neye Bağlı, Neye Bağlı Değil? FİZ.11.3.6-a

Bu haftaki gözlemlerinizi aşağıdaki çizelgede toplayınız. Her satırda değişkenin görünür derinliği etkileyip etkilemediğini yazınız ve dayanağınızı bir soru numarasıyla belirtiniz. Son satır için kendi kararınızı bir gözlem önererek savununuz.

Değişken	Etkiler mi?	Dayanak
Cismin gerçek derinliği	etkiler	soru 5, 7
Cismin ve gözün bulunduğu ortamların kırma indisi	etkiler	soru 4, 6
Dik bakışta gözün yüzeyden yüksekliği	etkilemez	soru 1, 3
Bakış doğrultusunun eğikliği	etkiler	soru 3, 9
Cisimden gelen ışığın rengi	çok az etkiler	soru 10
Cismin boyu (küçük ya da büyük para)	etkilemez	aynı derinlikte iki farklı boy parayla iğne yöntemi

BEKLENEN CEVAP

Çizelgedeki cevaplar beklenen karardır; dayanak olarak başka uygun maddeler de kabul edilir. Program yalnız ilk iki satırı değişken olarak adlandırır. Işığın rengi kırma indisi üzerinden etki eder. Dik bakışta gözün yüksekliği etkisizdir; bakış doğrultusu ise kuralların geçerlik koşuludur ve her gözlem kaydına yazılır. Son satır için beklenen öneri: aynı derinliğe biri küçük, biri büyük iki para koyup iğne yöntemiyle ikisinin görünen yerini bulmak; iki iğne aynı yüksekliğe gelir.

Ara denetim: Yazdıklarını iki soruyla tara. Görünür derinliği gözden ölçtüğün bir cümle kaldı mı? Sonuçlarının yanında bakış doğrultusunu yazdın mı? Varsa 1. ve 3. soruya dönerek düzelt.

12

Kuşkucu Üyenin Dört İtirazı

Beceri · FBAB1 Bilimsel Gözlem · KB2.11 Gözleme Dayalı Tahmin

Kulübün kışkucu bir üyesi aşağıdaki dört cümleyi ileri sürüyor. Her cümle için bir gözlem planı kurunuz: neyi değiştirip neyi sabit tutacağınızı ve cümle yanlışsa masada ne göreceğinizi kısaca yazınız.

Üyenin cümlesi	Değiştireceğim ve sabit tutacağım	Cümle yanlışsa göreceğim
"Tam tepeden bakınca ışın kırılmaz; para gerçek yerinde görünür."	Kavanozu önce boş, sonra su dolu kullanırım; para, bakış ve iğne yöntemi aynı kalır.	Su doluyken iğnenin paranın gerçek derinliğinden daha yukarıda durması.
"Gözümü yükseltirsem para daha derinde görünür."	Yalnız gözün yüksekliğini değiştiririm; iki bakış da tam tepeden, su ve para aynı.	İğnenin iki yükseklikte de aynı yerde kalması.
"Sudan havaya bakan göz de cismi yüzeye yakın görür."	Göz suya giremeyeceği için havadaki bir noktadan suya giren iki ışını Snell'e uygun çizerim.	Uzantıların noktanın üstünde, yüzeyden daha uzakta kesişmesi.
"Görünür derinlik bakış doğrultusuna bağlı değildir."	Yalnız bakış doğrultusunu değiştiririm: önce tepeden, sonra yandan eğik bakarım.	Eğik bakışta paranın daha sığda ve bana doğru kaymış görünmesi.

BEKLENEN CEVAP

Çizelgedeki planlar örnektir; her satırda birden çok savunulabilir plan vardır. Ölçüt, planın cümleyi gerçekten sınavabilmesi ve yalnız bir değişkeni değiştirmesidir. İkinci satırda gözün iki bakışta da tam tepede kalması, yani yalnız yüksekliğin değiştirilmesi beklenir. Üçüncü satırda çizim ya da balık örneği kabul edilir; su geçirmez kamera öneren öğrenciye kameranın merceğinin havada olduğu hatırlatılır.

13

Gözlem Kaydını Düzeltin

Beceri · FBAB1 Bilimsel Gözlem · E3.7 Sistematiiklik

Bir kulüp üyesinin defterinde şu kayıt vardır: "Sıvı yağlı kaptaki para daha yukarıdaydı çünkü yağ ışığı daha çok kırıyor. Suda da yukarıdaydı ama daha az. Yağ daha yoğun olduğu için böyle oluyor." **a)** Kayıttaki gözlem ile yorumu ayırarak "Ne gördüm" ve "Niçin" satırlarına yeniden yazınız. **b)** Kayıttaki eksik olan gözlem koşullarından en az üçünü yazınız. **c)** "Yağ daha yoğun olduğu için" gerekçesi neden yanlıştır? Yağ ile suyun karıştırıldığı bir kaptaki ne gördüğünüzü anarak açıklayınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Ne gördüm: "İki kapta da para gerçek yerinden yukarıda göründü; yağlı kapta daha yukarıda göründü." Niçin: "Paradan gelen ışık yüzeyde kırıldı, göz onu son doğrultusunda aradı; yağın kırma indisi sudan büyük olduğu için ışık yağdan çıkarken daha çok kırıldı." b) Sıvıların derinlikleri (aynı mı), bakış doğrultusu (tam tepeden mi), kapların ve paraların aynı olup olmadığı, ölçüm yöntemi (iğne), ışık. c) Sıvı yağ sudan daha az yoğundur; aynı kaba konunca suyun üstünde yüzer. Buna karşın kırma indisi sudan büyüktür. Görünür derinliği belirleyen yoğunluk değil, ışığı kırma indisidir.

14

Gördüğüne Güvenmeli misin? · Haftaya Kalan Soru Beceri · KB2.15 Yansıma · E3.8 Soru

Sorma

a) Derse gelirken bir bardak, bir havuz ya da bir dere için "göründüğü gibidir" diye düşündüğün bir durumu yaz. Bu haftaki hangi gözlem o düşüncüyü değiştirdi; aynı durumu şimdi nasıl anlatırsın? b) Hafta 32'de sudan havaya çok eğik gelen ışığın hiç dışarı çıkamadığını gördük. Bu özellik, ışığı bükülen ince bir cam telin içinde uzağa taşımak için kullanılabilir mi? Tahminini iki cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için aranan, eski düşüncenin ve onu değiştiren gözlemin açıkça yazılmasıdır; örneğin "derenin dibini gördüğüm kadar sanırdım; su eklenince paranın yukarı yürüdüğünü gördüm, artık derinliği ölçmeden tahmin etmem". (b) Hafta 34'ün giriş verisidir; doğru terim beklenmez. İyi bir tahmin, ışığın telin yan yüzüne çok eğik geldiği için dışarı çıkamayıp tel boyunca ilerleyebileceğini söyler. Kâğıtlar toplanıp saklanır.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Görünür derinliği her yerde ayırıcı yüzeyden mi ölçtün?
- Görünen yeri iki ışının uzantılarının kesişimiyle mi buldun; uzantıları kesikli mi çizdin?
- Her karşılaştırmada yalnız bir değişkeni mi değiştirdin ve bakış doğrultusunu yazdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evde saydam bir bardağın dibine bir bozuk para koy ve bardağa tam tepeden bakarken yavaş yavaş su ekle. Paranın yukarı yürüdüğünü görüyor musun? Sonra başını yana alıp eğik bak; para daha da mı yükseliyor, sana doğru mu kayıyor? İki gözlemini koşullarıyla birlikte deftere yaz ve 3. ile 5. sorudaki cevaplarınla karşılaştı.

Mini Test · Görünür Derinlik

FİZ.11.3.6 a, b, c

görünen yer: göze ulaşan ışınların uzantılarının kesişimi · görünür derinlik ayırıcı yüzeyden ölçülür · hesap yok, gözlem ve çizim var

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

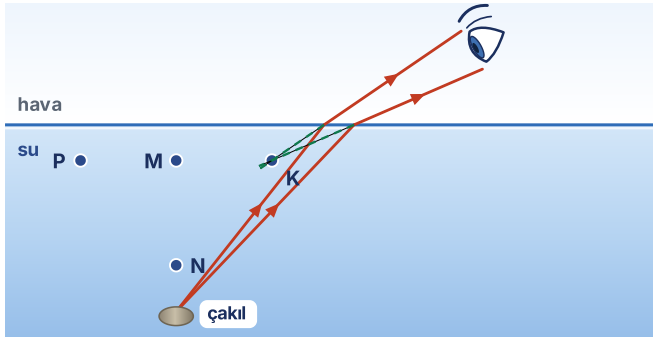
No:

Puan:

Soruların çoğu Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir Anadolu lisesinin fizik laboratuvarından ve okulun yüzme havuzundan derlenmiştir. Laboratuvarında cam tanklar, bir akvaryum, sıvı yağ, cam bloklar ve iğne yöntemiyle görünen yeri bulmaya yarayan bir düzenek vardır. Kırma indisleri: hava 1, su 1,33, sıvı yağ 1,47, cam 1,50. Aksi söylenmedikçe cisme tam tepeden bakılır.

1 Eğik Bakışta Çakılın Yeri

Kanalın dibindeki çakıldan çıkıp yüzeyde kırılan iki ışın, kenardaki gözlemcinin gözüne ulaşıyor. K, M, N ve P suyun içindedir; M ve N çakılın tam üstündedir. Gözlemci çakılı nerede görür?

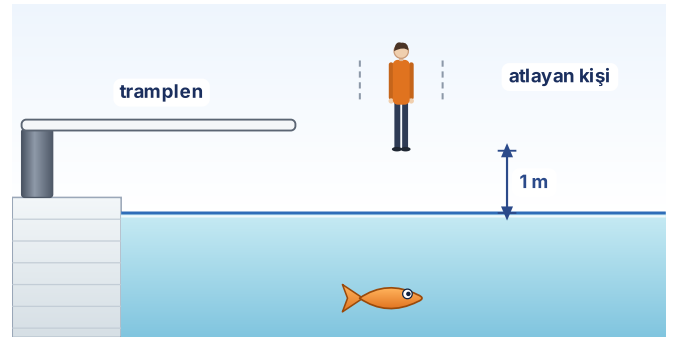


çakıldan göze ulaşan iki ışın · gerekirse şekil üzerinde uzatınız

- ☒ A) K'de; ışınların uzantıları orada kesişir
- ☐ B) N'de; görünen yer hep cismin üstündedir
- ☐ C) Çakılın yerinde; ışık kırılmadan gelir
- ☐ D) M'de; eğik bakış yalnız derinliği azaltır
- ☐ E) P'de; görünen yer gözden uzağa kayar

2 Atlayıcının Altındaki Balık

Boyu 1,7 m olan bir kişi trampleden ayakları aşağıda, dimdik atlıyor. Kişinin ayakları su yüzeyinden 1 m yukarıdayken tam altındaki balık ona normale yakın bir doğrultudan bakıyor. Balığa göre kişinin ayakları, başı ve boyu nasıl görünür?



trampleden atlayan kişi, ayakları sudan 1 m yukarıdayken

- ☐ A) İkisi de aşağıda; kişi kısa görünür
- ☒ B) İkisi de yukarıda; kişi uzun görünür
- ☐ C) İkisi de yukarıda; boyu değişmez
- ☐ D) Ayağı yukarıda, başı aşağıda; kişi kısa görünür
- ☐ E) İkisi de gerçek yerinde; boyu değişmez

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi göze ulaşan iki ışını su yüzeyinden geriye, suyun içine doğru uzatmaktır; göz ışığı son doğrultusunda arar. İkincisi uzantıların kesiştiği yeri okumaktır: iki uzantı çakılın yukarısında ve gözlemcinin bulunduğu yana kaymış bir noktada, K'de kesişir. Eğik bakışta cisim hem daha sığ hem de bakan göze doğru kaymış görünür.

Çeldiriciler: "Çakılın yerinde" diyen, ışığın yüzeyde kırıldığını görmez. "N" diyen, tepeden bakış için geçerli yeri eğik bakışa taşır. "M" diyen, görünen yerin yalnız yükseldiğini düşünür, yatay kaymayı görmez. "P" diyen, kaymanın yönünü ters çevirir.

3 Telefonla Tepeden Bakış

Bir öğrenci su dolu kaseğin dibindeki paraya telefonunu kaseğin tam üstünde tutarak bakıyor ve paranın görünür derinliğini iğne yöntemiyle not ediyor. Hangi değişiklik not edilen görünür derinliği değiştirmez?

- A) Kaseye biraz daha su eklemek
- B) Suyu aynı yükseklikte sıvı yağla değiştirmek
- C) Parayı dipteki yassı bir taşın üstüne koymak
- D) Telefonu aynı dik doğruda yukarı kaldırmak**
- E) Telefonla kaseye yandan, eğik bakmak

CEVAP: D

Seçenekler görünür derinliği etkileyen değişkenlerle eşleştirilir. Su eklemek ve parayı taşın üstüne koymak gerçek derinliği, suyu yağla değiştirmek kırma indisini, eğik bakmak bakış doğrultusunu değiştirir. Telefonu aynı dik doğruda yukarı kaldırmak yalnız gözün (kameranın) yüksekliğini değiştirir; tam tepeden bakışta görünen yer bundan etkilenmez.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi yönü bulmaktır: cisim havada, göz sudadır; cisim gözün ortamından daha az kırıcı bir ortamda olduğu için yüzeyden **daha uzak**, yani daha yukarıda görünür. İkincisi iki ucu karşılaştırmaktır: yüzeyden uzak olan nokta daha çok kayar; baş (yüzeyden 2,7 m) ayaklardan (1 m) daha çok yükselir. Kişi balığa olduğundan uzun görünür.

Çeldiriciler: "İkisi de aşağıda" diyen, havadan suya bakıştaki "yakın görünür" kuralını yönü düşünmeden taşır. "Boyü değişmez" diyen, kaymanın yüzeye uzaklıkla büyüdüğünü görmez. "Ayağı yukarıda, başı aşağıda" diyen, iki ucu ayrı kurallara bağlar. "Gerçek yerinde" diyen, sudaki gözün de kırılmış ışık aldığını unutur.

4 Kepçe mi, Lazer mi?

Havuz kenarındaki iki öğrenci dipteki bir anahtarı kenardan eğik bakarak görüyor. Biri anahtarı uzun ve düz saplı bir kepçeyle almak, öbürü anahtarın üstüne bir lazer ışığı düşürmek istiyor. İkisi de kepçeyi ya da lazeri, gözünün baktığı doğrultu boyunca gözünün hemen yanından yöneltecektir. Hangisi doğrudur?

- A) İkisi de tam görünen yere yöneltilmelidir
- B) Kepçe tam görünen yere, lazer görünen yerden daha derine
- C) Kepçe görünen yerden daha derine, lazer tam görünen yere**
- D) İkisi de görünen yerden daha derine yöneltilmelidir
- E) İkisi de görünen yerden daha sığa yöneltilmelidir

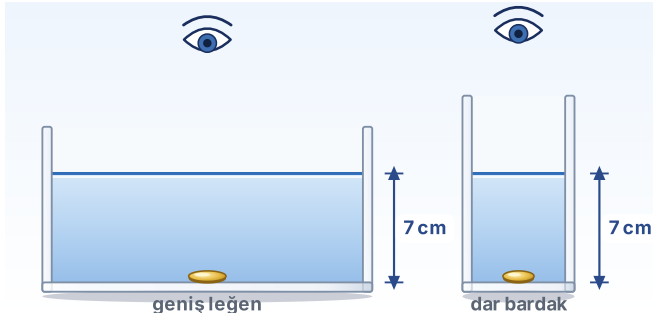
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kepçeyi düşünmektir: kepçenin sapı suya girerken bükülmez, düz gider. Göz havada, anahtar

Çeldiriciler: "Su eklemek" ve "taşın üstüne koymak" diyen, gerçek derinliği görünür derinlikten bağımsız sanır. "Sıvı yağla değiştirmek" diyen, sıvının cinsini etkisiz sayar. "Eğik bakmak" diyen, kitabın "gözlemcinin uzaklığına bağlı değildir" kuralını bakış doğrultusuna da genişletir.

5 Geniş Leğen, Dar Bardak

Geniş bir leğen ile dar bir bardağa 7'şer cm su konmuş, ikisinin dibine özdeş birer para bırakılmıştır. İkisine de tam tepeden bakılıyor. Hangi yargı doğrudur?



aynı su yüksekliği, iki farklı genişlik

- A) Leğendeki daha sığ; su miktarı daha çok
- B) Bardaktaki daha sığ; dar kap ışığı çok büker
- C) Leğendeki gerçek yerinde; ışınlar dik gelir
- D) İkisi aynı derinlikte; derinlik ve sıvı aynı**
- E) Bardaktaki gerçek yerinde; ışınlar dik gelir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi değişkenleri ayırmaktır: görünür derinlik cismin gerçek derinliğine, ortamların kırma indisine ve bakış doğrultusuna bağlıdır. İkincisi iki düzeneği karşılaştırmaktır: iki kapta da derinlik 7 cm, sıvı su, bakış tam tepedendir; kabın genişliği ve suyun miktarı değişkenler arasında yoktur. İki para **aynı derinlikte** görünür.

Çeldiriciler: "Leğendeki daha sığ" diyen, suyun miktarını etken sanır. "Bardaktaki daha sığ" diyen, dar kabın ışığı daha çok

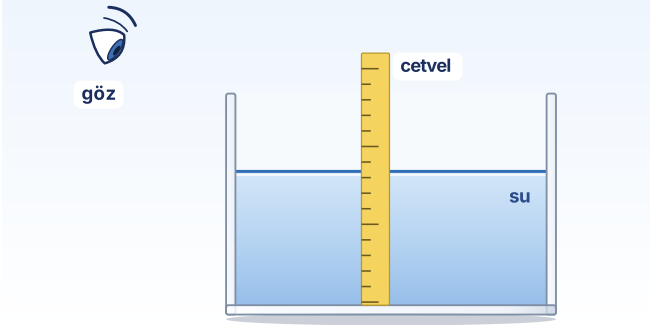
suda olduğu için anahtar görünen yerinden daha derindedir (eğik bakışta biraz da daha ötededir); kepçe görünen yerden **daha derine** yöneltilmelidir. İkincisi lazeri düşünmektir: ışık aynı yolu ters yönde de izler. Anahtardan göze gelen ışının yolunu tersine izleyen lazer ışığı su yüzeyinde aynı biçimde kırılır ve anahtara ulaşır; lazer **tam görünen yere** yöneltilir.

Çeldiriciler: "İkisi de tam görünen yere" diyen, kepçe sapının da ışık gibi yüzeyde büküldüğünü sanır. "Kepçe görünen yere, lazer daha derine" diyen, iki aracın davranışını yer değiştirir. "İkisi de daha derine" diyen, lazer ışığının suya girerken kırıldığını unuttur. "İkisi de daha sığa" diyen, havadan suya bakışta cismin daha derinde görüldüğünü sanır.

büktüğünü düşünür. "Gerçek yerinde" diyen iki ışık, tepeden bakışta ışınların hepsinin dik geldiğini ve kırılmadığını sanır.

7 Suya Batırılmış Cetvel

Su dolu tanka dik batırılmış cetvele tankın sol üst tarafından eğik bakılıyor. Cetvelin sudaki bölmeleri göze nasıl görünür?



tankta dik duran cetvel ve eğik bakan göz

- A) Sıklaşmış; derindeki çizgi daha çok yükselir
- B) Aynı aralıklı; cetvelin kendisi bükülmez
- C) Seyrekleşmiş; derindeki çizgi daha çok iner
- D) Hiç görünmez; ışık yüzeyde tümüyle yansır
- E) Ters sırada; ışık yüzeyde yön değiştirir

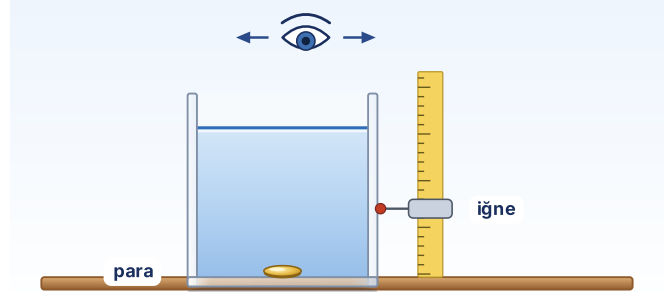
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi her bölme çizgisini ayrı bir cisim gibi düşünmektir: göz havada, cetvel suda olduğu için her çizgi gerçek yerinden daha sığda görünür. İkincisi kaymaları karşılaştırmaktır: derindeki çizgi daha çok yükselir; bu yüzden ardışık çizgiler birbirine yaklaşır, sudaki bölmeler **sıklaşmış** görünür ve cetvelin sudaki kısmı kısalmış gibi durur.

Çeldiriciler: "Seyrekleşmiş" diyen, cismin daha derinde görüldüğünü sanır. "Aynı aralıklı" diyen, cetvelin bükülmediğini görünüşün de değişmediğiyle karıştırır. "Hiç görünmez" diyen, tam yansımayı yanlış yönde bekler; sudan havaya çıkan ışık bu

6 İğne Görüntüyle Ne Zaman Çakışır?

Kavanozun dışına, dik cetvel boyunca kaydırılabilen bir iğne konmuştur. Öğrenci tam tepeden bakıp başını hafifçe sağa sola oynatıyor. İğne, paranın görüldüğü derinliğe getirildiğinde ne gözlenir?



iğne yöntemi · göz tepede, baş sağa sola oynatılıyor

- A) Görüntü daha çok kayar; su görüntüyü oynatır
- B) İğne daha çok kayar; kaba yakın olan hep kayar
- C) Birlikte kayarlar; aralarında görelî kayma olmaz
- D) İkisi de kaymaz; tepeden bakınca paralaks olmaz
- E) Ters yönlere kayarlar; su yönü çevirir

CEVAP: C

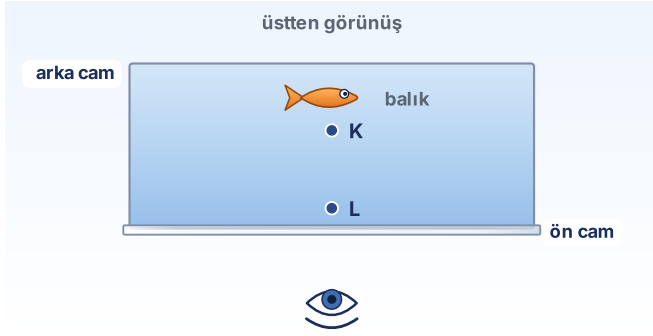
İki adım vardır. Birincisi yöntemin dayandığı gözlemi hatırlamaktır: baş yana oynatıldığında göze yakın olan nokta uzak olana göre kayıyormuş gibi görünür (paralaks). İkincisi ölçütü kurmaktır: iğne ile paranın görüntüsü gözden aynı uzaklıktaysa aralarında görelî kayma kalmaz, **birlikte kayarlar**. İğnenin o andaki yüksekliği görünen yeri verir.

Çeldiriciler: "İğne daha çok kayar" ve "görüntü daha çok kayar" diyen, iğnenin henüz doğru yerde olmadığı durumları ölçüt sanır. "İkisi de kaymaz" diyen, baş hareketinin iki noktayı birlikte kaydırıldığını görmez. "Ters yönlere kayarlar" diyen, kırılmanın hareketin yönünü çevirdiğini sanır.

bakışta sınır açısına varmaz. "Ters sırada" diyen, görünen yerin sırayı değiştirdiğini sanır.

9 Akvaryumun Ön Camından

Şekil bir akvaryumun üstten görünüşüdür. Gözlemci ön camın tam karşısından yatay bakarak arka cama yakın yüzen balığı izliyor; camın kalınlığı ihmal ediliyor. Balık nerede görünür?



üstten görünüş · K ve L, gözlemcinin bakış doğrusu üzerindedir

- A) Kendi yerinde; bakış ön cama diktir
- B) K'de; ön cama yaklaşmış görünür
- C) L'de; ön cama yapışık görünür
- D) Arka camın gerisinde; su onu uzaklaştırır
- E) Ön camın önünde; ışık camda toplanır

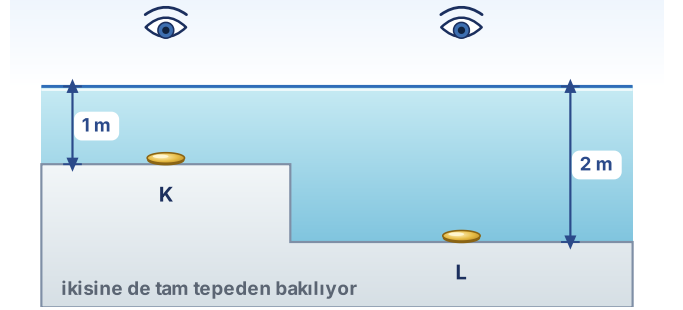
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ayırıcı yüzeyi bulmaktır: burada ışık sudan havaya ön camda geçer; görünür derinlik düşey olmak zorunda değildir, ayırıcı yüzeye olan uzaklıktır. İkincisi yönü bulmaktır: göz havada, balık suda; balık ön cama **daha yakın**, yani K'de görünür. K, balık ile ön cam arasındadır.

Çeldiriciler: "Kendi yerinde" diyen, göze tam dik gelen tek ışını düşünür, demetin öteki ışınlarının kırıldığını görmez. "L" diyen, görünen yerin ayırıcı yüzeye kadar geldiğini sanır. "Arka camın gerisinde" diyen, sudan

8 Basamaklı Havuzda İki Para

Basamaklı bir havuzda K parası 1 m, L parası 2 m derindedir ve ikisine de tam tepeden bakılıyor. Görünen yerleri arasındaki derinlik farkı için ne söylenebilir?



basamaklı havuz · iki para, iki dik bakış

- A) 1 m'den büyük; L daha da derinde görünür
- B) Tam 1 m; iki para aynı miktar yükselir
- C) Sıfır; iki para aynı düzeyde görünür
- D) 1 m'den büyük; göze uzak olan az yükselir
- E) 1 m'den küçük; derindeki daha çok yükselir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki parayı ayrı ayrı düşünmektir: ikisi de gerçek yerinden daha sığda görünür. İkincisi yükselmeleri karşılaştırmaktır: aynı suda gerçek derinlik arttıkça gerçek yer ile görünen yer arasındaki fark büyür; L, K'den daha çok yükselir. Bu yüzden görünen yerler arasındaki fark gerçek farktan (1 m) **küçüktür**. Havuzun derin bölümüyle sığ bölümü arasındaki basamak da gözle olduğundan küçük tahmin edilir.

Çeldiriciler: "Daha da derinde görünür" diyen, havadan bakış kuralını ters kurar. "Tam 1 m" diyen, farkın derinlikten bağımsız olduğunu sanır. "Sıfırdır" diyen, her cismin yüzeye yapışık göründüğünü düşünür. "Göze uzak olan daha az yükselir" diyen, gözden uzaklığı etken sayar ve etkinin yönünü de ters kurar.

havaya bakıştaki yönü ters kurar. "Ön camın önünde" diyen, görünen yerin ayırıcı yüzeyi aşabileceğini sanır.

11 Gerçek Yerde Ne Zaman Görünür?

Bir öğrenci "Tepeden bakınca ışın yüzeye dik gelir, dik gelen ışın kırılmaz; öyleyse para gerçek yerinde görünür." diyor. Görünür derinlik hangi durumda gerçek derinliğe eşit olur?

- A) İki ortamın kırma indisleri eşitse; ışın sapmaz
- B) Tam tepeden bakılırsa; dik ışın kırılmaz
- C) Göz yüzeye yaklaşırsa; ışının yolu kısalır
- D) Işık tek renkliyse; renkler ayrılmaz
- E) Cisim çok derindeyse; fark kaybolur

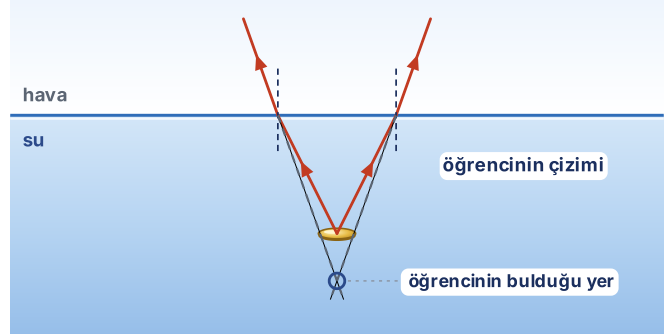
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi öğrencinin akıl yürütmesini sınamaktır: göz tek bir ışın değil, normalin iki yanına yayılan dar bir ışın demeti alır; demetin eğik ışınları kırılır ve uzantıları cismin üstünde kesişir. Tepeden bakışta da cisim yüzeye yakın görünür. İkincisi eşitlik koşulunu bulmaktır: kırılma ancak iki ortamın kırma indisleri farklıysa olur; indisler **eşitse** ışınlar doğrultu değiştirmez ve cisim gerçek yerinde görünür.

Çeldiriciler: "Tam tepeden" diyen, öğrencinin yanılgısını paylaşır. "Göz yüzeye yaklaşırsa" diyen, gözün yüksekliğini etken sanır. "Işık tek renkliyse" diyen, renk etkisini kırılmanın kendisiyle karıştırır. "Cisim çok derindeyse" diyen, derinliğin etkisini ters kurar; derinlik arttıkça fark büyür.

10 Hatalı Çizimde İlk Yanlış Adım

Bir öğrenci şekildeki çizimle paranın gerçek yerinden daha derinde görüldüğü sonucuna varmıştır. Çizimdeki ilk yanlış adım hangisidir?



öğrencinin çizimi - normaller kesikli çizilmiştir

- A) Işınları paradan yüzeye çizmek
- B) Normalleri yüzeye dik çizmek
- C) Havadaki ışınları geriye kesikli uzatmak
- D) Görünen yeri kesişme noktasına koymak
- E) Işınları havada normale yaklaştırmak

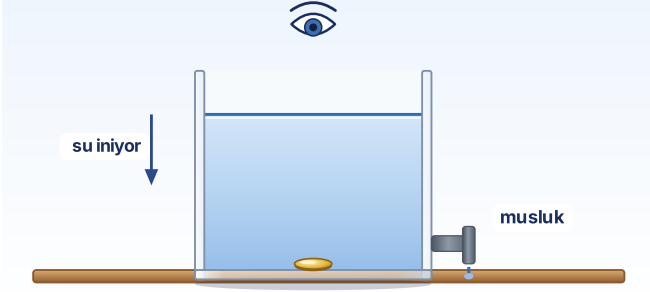
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi çizimdeki adımları sırayla sınamaktır: ışınların paradan başlaması, normalin yüzeye dik çizilmesi, uzantıların kesikli olması ve görünen yerin kesişme noktası sayılması doğrudur. İkincisi kırılma yönünü sınamaktır: ışık sudan havaya, çok kırıcı ortamdaki az kırıcı ortama geçerken **normalden uzaklaşmalıdır** ($n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$, $n_1 > n_2$). Öğrenci ışınları normale yaklaştırmıştır; bu yüzden uzantılar paranın altında kesişmiştir.

Çeldiriciler: Öteki dört adımı seçen, doğru yapılmış bir adımı hatalı sayar ve asıl hatayı, Snell Yasası'ndaki kırılma yönünü gözden geçirir. "Uzantılar" ya da "kesişme noktası" diyen, uzantı yönteminin kendisini yanlış sanır; yöntem doğrudur, veri yanlıştır.

13 Kavanoz Boşalırken

Musluklu kavanozun dibinde bir para vardır. Öğrenci tam tepeden bakarken musluk açılıyor ve su düzeyi yavaşça iniyor. Su boşalırken para nasıl görünür?



musluklu kavanoz · su düzeyi iniyor

- A) Yukarı çıkar gibi; su azalınca kırılma artar
- B) Aşağı iner gibi; su bitince yerinde görünür
- C) Yerinde durur gibi; para kıpırdamaz
- D) Önce iner, sonra çıkar; yarıda yön değişir
- E) Büyür gibi; su azalınca büyütme artar

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi gerçek derinliğin değiştiğini görmektir: para dipte durur, ama üstündeki su azaldıkça gerçek derinliği küçülür. İkincisi farkın nasıl değiştiğini okumaktır: gerçek derinlik küçüldükçe gerçek yer ile görünen yer arasındaki fark da küçülür; paranın dipten ne kadar yukarıda görüldüğü azalır. Para **aşağı iniyormuş** gibi görünür ve su bittiğinde gerçek yerinde görünür.

Çeldiriciler: "Yukarı çıkar gibi" diyen, azalan sudan daha çok kırılma bekler. "Yerinde durur gibi" diyen, görünen yeri cismin kendi hareketine bağlar. "Önce iner, sonra çıkar" diyen, farkın derinlikle tek yönlü değiştiğini görmez. "Büyür gibi" diyen, görünür derinliği bir büyütme sanır.

12 Hangi Kayıta Daha Uzak?

Bir gözlem defterinde "cisim, ayırıcı yüzeyden olduğundan daha uzak göründü" diye bir kayıt vardır; gözlemcinin kim olduğu ve neye baktığı yazılmamıştır. Kayıt aşağıdaki gözlemlerden hangisine ait olabilir?

- A) Havuz kenarındaki öğrencinin, dipteki karoya bakması
- B) Okuyucunun, kalın cam bloğun altındaki yazıya bakması
- C) Suyun altındaki kurbağanın, havadaki sineğe bakması
- D) Düz camlı su altı kamerasının, yakındaki balığa bakması
- E) Maskeli dalgıcın, dipteki deniz kabuğuna bakması

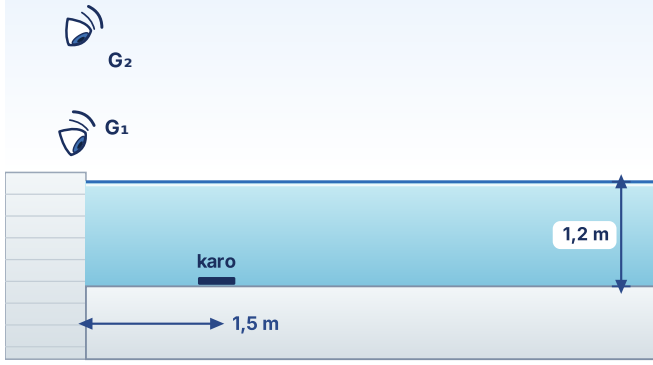
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her gözlemde gözün ve cismin bulunduğu ortamı yazmaktır: öğrenci ve cam bloğa bakan kişi havadadır, cisimleri su ve camdandır; dalgıcın gözü maskenin içindeki havada, kameranın merceği muhafazanın içindeki havadadır, cisimleri sudadır; kurbağanın gözü sudadır, sinek havadadır. İkincisi kuralı uygulamaktır: cisim gözün bulunduğu ortamdan daha az kırıcı bir ortamdaysa yüzeyden **daha uzak** görünür. Bu koşul yalnız kurbağa ile sinekte sağlanır.

Çeldiriciler: "Karo" ve "cam bloğun altındaki yazı" diyen, havadan bakışta cismin yüzeye yaklaştığını ters kurar. "Maskeli dalgıç" ve "su altı kamerası" diyen, gözlemci suyun içinde olduğu için gözün de suda olduğunu sanır; maskedeki ve muhafazadaki havayı görmez.

15 Uzanan Çocuk, Ayaktaki Kişi

Havuz kenarında uzanan bir çocuğun gözü (G_1) su yüzeyinden 0,4 m, ayaktaki bir kişinin gözü (G_2) 1,6 m yukarıdadır. İki göz de duvarın hemen üstündedir ve 1,2 m derindeki aynı karoya bakmaktadır. Hangisi doğrudur?



iki göz, bir karo · karo duvardan 1,5 m uzaktadır

- A) Aynı derinlikte; göz yüksekliği etkisizdir
- B) G_2 daha sığ; yüksekten bakan çok yanılır
- C) İkisi de gerçek derinlikte; karo uzaktadır
- D) G_1 daha derin; alçak gözde fark azalır
- E) G_1 daha sığ; onun bakışı daha eğiktir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi bakış doğrultularını karşılaştırmaktır: iki göz de karodan aynı yatay uzaklıktadır; alçaktaki G_1 'in bakışı yüzeye daha yatık, yani daha eğiktir. İkincisi eğik bakışın sonucunu uygulamaktır: bakış eğikleştikçe cisim daha sığ görünür. Karo G_1 'e daha sığ görünür. Kitabın "gözlemcinin uzaklığına bağlı değildir" kuralı yalnız normale yakın bakışta geçerlidir; burada bakışlar eğiktir.

Çeldiriciler: "Aynı derinlikte" diyen, dik bakış kuralını eğik bakışa taşır. " G_2 daha sığ" diyen, yüksekliği eğiklikle karıştırır. "Gerçek derinlikte" diyen, uzaklığın kırılmayı ortadan kaldırdığını sanır. " G_1 daha derin" diyen, etkinin yönünü ters kurar.

14 Grafikte Üç Doğru

Grafikte, bir cismin ayırıcı yüzeye gerçek uzaklığı ile normale yakın bakan gözün gördüğü yerin yüzeye uzaklığı için üç doğru çizilmiştir. Cisim suda ve göz havadayken, cisim havada ve göz sudayken sırasıyla hangi doğrular uygundur?



L doğrusunda iki uzaklık birbirine eşittir

- A) K ve M
- B) M ve L
- C) L ve L
- D) M ve K
- E) L ve K

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi L'yi adlandırmaktır: L'de görünen uzaklık gerçek uzaklığa eşittir; bu, kırılma olmayan durumdur. İkincisi iki yönü yerleştirmektir: cisim suda, göz havadayken cisim yüzeye daha yakın görünür; görünen uzaklık gerçek uzaklıktan küçüktür: **M**. Cisim havada, göz sudayken cisim yüzeyden daha uzak görünür: **K**. İki doğru da gerçek uzaklık büyüdükçe fark büyür.

Çeldiriciler: "K ve M" diyen, iki yönü yer değiştirir. "L ve L" diyen, normale yakın bakışta kırılma olmadığını sanır. "M ve L" diyen, sudaki gözün de kırılmış ışık aldığını unuttur. "L ve K" diyen, havadaki gözün etkilenmediğini sanır.

Anahtar: 1 A · 2 B · 3 D · 4 C · 5 D · 6 C · 7 A · 8 E · 9 B · 10 E · 11 A · 12 C · 13 B · 14 D · 15 E. Her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de eğik bakışta uzantılarla görünen yeri, 2'de sudan havaya bakışta bir cismin iki ucunun kaymasını, 3'te dik bakışta göz yüksekliğinin etkisizliğini, 4'te görünen yere göre kepçe ve lazer kararını (ışığın yolunun tersinirliği), 5'te etken olmayan değişkeni (kabın genişliği), 6'da iğne yönteminin ölçütünü, 7'de eğik bakışta derinliğe göre değişen kaymayı, 8'de iki derinlik arasındaki farkın küçük görünmesini, 9'da ayırıcı yüzeyin düşey olmak zorunda olmadığını, 10'da hatalı çizimde kırılma yönünü, 11'de kırılmanın indis farkından doğduğunu, 12'de gözün ve cismin ortamından görünme yönünü, 13'te gerçek derinlik azalırken görünen yerin inişini, 14'te iki bakış yönünü nitel bir grafikte, 15'te eğik bakışta göz yüksekliğinin etkisini yoklar. Hiçbir madde görünür derinlik hesabı istemez.

Bağlam Temelli Sorular · Deniz, Kaplıca, Müze

FİZ.11.3.6 a, b, c

FBAB1 Bilimsel Gözlem

KB3.1 Karar Verme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

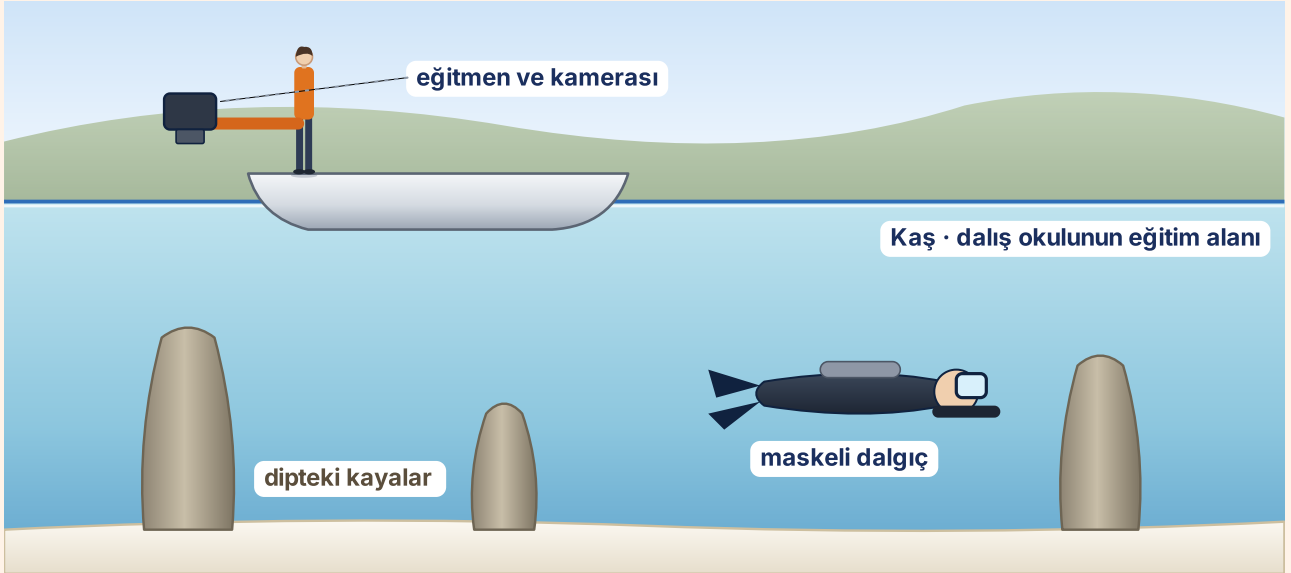
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı gözlem kurallarını kullanacaksınız: göz, cismi kendisine ulaşan kırılmış ışınların geriye uzantılarının kesiştiği yerde görür; görünür derinlik bu yerin ayırıcı yüzeye uzaklığıdır. Cisim, gözün bulunduğu ortamdan daha çok kırıcı bir ortamdaysa yüzeye yakın, daha az kırıcı bir ortamdaysa yüzeyden uzak görünür. Hiçbir soruda görünür derinlik hesaplanmaz.

BAĞLAM 1 · KAŞ'TA BİR DALIŞ OKULUNUN EĞİTİM ALANI

Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir dalış okulu, eğitimlerini dibi kumlu ve kayalık, berrak bir koyda yapıyor. Eğitimden teknede kalıp kamerasını borda dışına uzatarak suya tam tepeden doğrultuyor; maskeli bir öğrenci dalgıç da kayaların arasında yüzüyor. Dalgıç maskesinin içinde hava vardır ve maskenin ön camı düzdür. Deniz suyunun kırma indisi havanınkinden büyüktür.



teknedeki eğitimci, maskeli dalgıç ve dipteki kayalar

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Elle Netleme FİZ.11.3.6-c · KB3.1

Eğitmenin kamerası su yüzeyinden 1 m yukarıdadır; kameranın tam altındaki kayanın tepesi yüzeyden 6 m derindedir. Otomatik netleme bozulduğu için netleme uzaklığını elle ayarlayacaktır. Hangi karar doğrudur?

- A) 7 m'ye ayarlamalı; kamera kayanın gerçek yerini görüntüler
- B) 7 m'den uzun bir uzaklığa ayarlamalı; su kayayı kameradan uzaklaştırır
- C) 7 m'den kısa bir uzaklığa ayarlamalı; kamera kayanın görünen yerini görüntüler
- D) 1 m'ye ayarlamalı; kamera suyun altını değil yalnız yüzeyi görüntüler
- E) 6 m'ye ayarlamalı; yalnız sudaki uzaklık görüntüyü belirler

CEVAP: C

Kamera da göz gibi, kendisine ulaşan kırılmış ışınların uzantılarının kesiştiği yeri görüntüler. Kameranın merceği havada, kaya sudadır; kayanın tepesi yüzeye daha yakın, 6 m'den daha sığ görünür. Netlenecek uzaklık kameradan bu görünen yere kadardır ve **7 m'den kısadır**. Kesin değeri hesaplamak gerekmez; kararın yönü yeter.

Çeldiriciler: "7 m" diyen, ışığın kırılmadan geldiğini sanır. "7 m'den uzun" diyen, havadan suya bakışın yönünü ters kurar. "1 m" diyen, kameranın yalnız ayırıcı yüzeyi görebildiğini düşünür. "6 m" diyen, havadaki yolu hesaba katmaz ve gerçek derinliği görünen yerin uzaklığı sanır; oysa görünen yer 6 m'den sığdır ve üstüne havadaki 1 m eklenir.

2 Maskenin Arkasından FİZ.11.3.6-c · KB2.14

Dalgıç, maskesinin arkasından baktığı bir kayaya elini uzatınca eli, kayaya değeceğini sandığı yerde boşluğa gelir; kaya biraz daha ötededir. Bu gözlemin açıklaması hangisidir?

- A) Kaya olduğundan yakın görünür; dalgıcın gözü maskenin içindeki havadadır
- B) Su eli yavaşlatır; kol kayaya yetişmeden durur
- C) Maskenin içindeki hava ışığı soğurur; kaya bulanık görünür
- D) Kaya olduğundan uzak görünür; dalgıcın gözü suyun içindedir
- E) Maskenin camı ışığı yalnız yansıtır; dalgıç kayanın yansımasını görür

CEVAP: A

Önce gözün ve cismin ortamı belirlenir: kaya suda, dalgıcın gözü maskenin içindeki havadadır. Işık kayadan maskenin düz camına gelir ve sudan havaya geçerken kırılır; göz kayayı uzantıların kesiştiği, maskeye **daha yakın** bir yerde görür. Dalgıç elini bu görünen yere uzatır; kaya gerçekte daha ötede olduğu için eli boşluğa gelir.

Çeldiriciler: "Uzak görünür, gözü suyun içindedir" diyen, maskenin içindeki havayı hesaba katmaz. "Su eli yavaşlatır" diyen, gözlemi mekanik bir nedene bağlar; eli yavaşlasa da doğru yere varırdı. "Hava ışığı soğurur" diyen, bulanıklıkla konum yanılgısını karıştırır. "Yalnız yansıtır" diyen, ışığın camdan geçtiğini görmez.

Kursiyerlerden biri "Eğitmen kayayı havadan, dalgıç ise suyun içinden görüyor; öyleyse biri kayayı olduğundan yakın, öbürü olduğundan uzak görür." diyor. Bu yargıyla ilgili hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; dalgıç suyun içinde olduğu için kayayı olduğundan uzak görür
- B) Yanlıştır; ikisinin de gözü havadadır, ikisi de kayayı olduğundan yakın görür
- C) Yanlıştır; ikisi de tam karşıdan baktığı için kayayı gerçek yerinde görür
- D) Doğrudur; eğitmen yakın görür, dalgıcın gördüğünde ise kırılma yoktur
- E) Yanlıştır; ikisi de ışık suya girdiği için kayayı olduğundan uzak görür

CEVAP: B

Belirleyici olan gözlemcinin nerede durduğu değil, **gözün hangi ortamda olduğudur**. Eğitmenin kamerası havadadır; dalgıcın gözü maskenin içindeki havadadır. İki durumda da ışık kayadan (sudan) havaya geçerek göze ulaşır; ikisi de kayayı ayırıcı yüzeye daha yakın görür. Ayırıcı yüzey eğitmen için deniz yüzeyi, dalgıç için maskenin camıdır.

Çeldiriciler: "Dalgıç uzak görür" diyen ve "dalgıçta kırılma yoktur" diyen, maskedeki havayı görmez. "Gerçek yerinde görür" diyen, normale yakın bakışta demetin eğik ışınlarının kırıldığını unuttur. "İkisi de uzak görür" diyen, ışığın kayadan göze giderken hangi ortamlar arasında geçtiğini ters kurar.

BAĞLAM 2 · SORGUN'DA BİR KAPLICA HAVUZU

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki bir kaplıca tesisinin açık havuzu iki bölümlüdür: sığ bölümün derinliği 0,9 m, derin bölümünki 1,8 m'dir; iki bölüm eğimli bir tabanla birleşir. Su berraktır ve havuz kenarında yüksek bir cankurtaran kulesi vardır. Tesis, ziyaretçilerin derinliği gözle az tahmin etmesine karşı önlem almak istiyor.



kaplıca havuzunun kesiti · derinlik levhaları ve cankurtaran kulesi

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Levhaya Hangi Cümle? FİZ.11.3.6-c · KB3.1

Tesis müdürü, derinlik levhalarının altına eklenecek uyarı cümlesini seçecektir. Hangi cümle fiziksel olarak doğrudur ve uyarının amacına uygundur?

- A) "Havuz gördüğünüzden derindir; fark derin bölümde daha büyüktür."
- B) "Havuz gördüğünüzden sığdır; derin bölümde de ayağınız yere değer."
- C) "Su berrak olduğu için gördüğünüz derinlik doğrudur."
- D) "Havuz gördüğünüzden derindir; fark sığ bölümde daha büyüktür."
- E) "Derinlik yalnız yakından bakınca yanıltır; uzaktan doğru görünür."

5 Kulenin Yüksekliği FİZ.11.3.6-c · KB2.14

Cankurtaran kulesi, havuz kenarında duran ziyaretçilerin göz hizasından çok daha yüksektir. Görünür derinlik bakımından yüksek kulenin cankurtarana sağladığı üstünlük hangisidir?

- A) Yüksekten bakan göz için suyun kırma indisi küçülür
- B) Uzaktaki noktalara daha az eğik bakılır; oradaki taban daha az sığ görünür
- C) Göz yükseldikçe tam tepeden bakışta da görünür derinlik büyür
- D) Yüksekten bakınca ışık yüzeyde kırılmaz, yalnız yansır
- E) Yüksekten bakınca bütün noktalar gerçek derinliğinde görünür

CEVAP: A

İki gözlem birleştirilir. Birincisi yöndür: göz havada, taban suda; taban yüzeye daha yakın, yani havuz **gördüğünden derindir**. İkincisi büyüklüktür: aynı suda gerçek derinlik arttıkça gerçek yer ile görünen yer arasındaki fark büyür; yanlış **derin bölümde daha büyüktür**. Uyarının en çok gerektiği yer de burasıdır.

Çeldiriciler: "Berrak su doğru gösterir" diyen, yanlışlığı bulanıklığa bağlar; kırılma suyun berraklığından bağımsızdır. "Gördüğünüzden sıgıdır" diyen, yönü ters kurar. "Fark sıgı bölümde büyüktür" diyen, derinliğin etkisini ters kurar. "Uzaktan doğru görünür" diyen, eğik bakışın yanlışlığı büyüttüğünü görmez.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi bakış doğrultusunu düşünmektir: aynı yatay uzaklıktaki bir noktaya yüksekten bakan gözün bakışı daha diktir, alçaktan bakanınki daha eğiktir. İkincisi eğik bakışın sonucunu uygulamaktır: bakış eğikleştikçe taban daha sıgı görünür. Kuledeki cankurtaran uzak noktalara **daha az eğik** baktığı için oradaki tabanı ziyaretçiden daha az yanlış olarak görür; yine de taban gerçek derinliğinden sıgı görünür.

Çeldiriciler: "Kırma indisi küçülür" diyen, ortamın özelliğini gözün yerine bağlar. "Gerçek derinliğinde görünür" diyen, yüksekliğin kırılmayı ortadan kaldırdığını sanır. "Tepeden bakışta da büyür" diyen, dik bakışta göz yüksekliğinin etkisiz olduğunu unuttur. "Kırılmaz, yalnız yansır" diyen, tam yansımayı yanlış yönde bekler.

6 İtirazı Ölçerek Yanıtlamak FİZ.11.3.6-b · OB7

Bir veli, "Derin bölüm gözle bakınca 1,8 m görünmüyor; levha yanlış." diyor. Cankurtaran bu itirazı yanıtlamak için hangi gözlemi yaptırmalıdır?

- A) Havuzun fotoğrafını kenardan çekip fotoğraftaki derinliği cetvelle ölçtürmek
- B) Havuza kuleden daha dikkatli bakıp derinliği gözle yeniden tahmin ettirmek
- C) Dibe dik indirilen işaretli bir sırtığın ıslanan boyunu ölçtürmek
- D) Taban karolarını kenardan sayıp derinliği karo sayısından çıkarttırmak
- E) Aynı derinliğe gece, lamba ışığında bakıp gözle tahmin ettirmek

CEVAP: C

İtiraz, gözün gördüğü derinliğe dayanıyor. Onu yanıtlayan gözlem, ışığın kırılmasından etkilenmeyen bir **ölçüm** olmalıdır. Dibe dik indirilen sırtığın ıslanan boyu gerçek derinliği

doğrudan verir. Öteki yolların hepsi, cismi kırılmış ışınlarla gören bir göze ya da kameraya dayandığı için aynı yanılıgyı taşır.

Çeldiriciler: "Kuleden dikkatli bakmak" diyen, yanılıgyı dikkatsizliğe bağlar. "Fotoğraf" diyen, kameranın da görünen yeri kaydettiğini görmez. "Karo saymak" diyen, eğik bakışta karoların da sıklaşmış görüldüğünü unuttur. "Gece lamba ışığında" diyen, ışık kaynağının kırılmayı değiştirdiğini sanır.

BAĞLAM 3 · TOKAT MÜZESİ'NDE SİKKE VİTRİNİ

Tokat Müzesi'ndeki bir vitrinde sikkeler, kalınlığı 3 cm olan düz bir cam kapağın hemen altında, kadife kaplı bir tabanda sergilenmektedir. Camın kırma indisi 1,50, suyunki 1,33'tür. Ziyaretçiler sikkelere cam kapağın tam üstünden bakmaktadır.



vitrinin kesiti · cam kapak, sikkeler ve camın üstündeki bir toz tanesi

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Toz mu, Sikke mi? FİZ.11.3.6-c · OB4

Cam kapağın üst yüzüne küçük bir toz tanesi düşmüştür. Tam tepeden bakan bir ziyaretçi gözünü toza odaklayınca 1. sikkeyi biraz bulanık, sikkeye odaklayınca tozu biraz bulanık görüyor. Sikkenin görünen yeri için hangisi doğrudur?

- A) Üst yüzdedir; bulanıklık camın kirindendir
- B) Gerçek yerindedir; tozla arası tam 3 cm'dir
- C) Tozun üstündedir; cam onu yüzeyden taşırır
- D) Daha derindedir; tozla arası 3 cm'den fazladır
- E) Üst yüzün altındadır; tozla arası 3 cm'den azdır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi yönü bulmaktır: sikke camın altında, göz havadadır; sikke üst yüze daha yakın, 3 cm'den daha sığ görünür. İkincisi sınırı görmektir: göze ulaşan ışınların uzantıları her zaman üst yüz ile sikke arasında kesişir; görünen yer yüzeye kadar çıkmaz. Toz yüzeyde, sikkenin görünen yeri yüzeyin altında olduğundan ikisi gözden farklı uzaklıktadır ve göz ikisine aynı anda odaklanamaz.

Çeldiriciler: "Üst yüzde görünür" diyen, cismin yüzeye yapışık görüldüğünü sanır. "Gerçek yerinde" diyen, dik bakışta kırılma olmadığını düşünür. "Daha derinde" diyen, yönü ters kurar. "Tozun üstünde" diyen, görünen yerin ayırıcı yüzeyi aşabileceğini sanır.

8 Cam Yerine Su FİZ.11.3.6-b · FİZ.11.3.6-c

Müzenin çocuk atölyesinde aynı sikkenin bir kopyası, 3 cm derinliğinde suyun dibine konuyor. Tam tepeden bakan bir çocuk, vitrindeki camın altındaki sikkeyi ve suyun altındaki kopyayı karşılaştırıyor. Hangisi doğrudur?

- A) Aynı derinlikte; tabakaların kalınlığı aynı
- B) Camdaki gerçek yerinde; katı cam ışığı bükmez
- C) Sudaki daha sığ; sıvı ışığı daha çok bükür
- D) Sudaki daha derinde; suyun indisi daha küçük
- E) Sudaki daha sığ; suyun indisi daha küçük

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi değişkeni ayırmaktır: gerçek derinlik (3 cm) ve bakış (tam tepeden) aynıdır; yalnız ortam, yani kırma indisi farklıdır. İkincisi kırma indisinin etkisini uygulamaktır: göz havadayken cismin bulunduğu ortamın kırma indisi büyüdükçe cisim yüzeye daha yakın görünür. Camın indisi (1,50) suyunkinden (1,33) büyük olduğu için camın altındaki sikke daha sığ, **sudaki kopya daha derinde** görünür.

Çeldiriciler: "Aynı derinlikte" diyen, yalnız kalınlığı etken sayar. "Sıvı daha çok bükür" diyen, ortamın katı ya da sıvı olmasını kırma indisiyle karıştırır. "Katı cam bükmez" diyen, camın da saydam bir kırıcı ortam olduğunu unuttur. "Sudaki daha sığ; indisi daha küçük" diyen, doğru veriden ters sonuç çıkarır.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "tam tepeden bakınca ışın kırılmaz", "sudan bakan göz de yakın görür", "görünür derinlik gözün yerine bağlıdır", "fark her derinlikte aynıdır", "yoğun ya da katı ortam daha çok bükür", "görünen yer yüzeye yapışır ya da yüzeyi aşar". Bağlam 1 gözün bulunduğu ortamın belirleyiciliğini (kamera, maskeli dalgıç), Bağlam 2

derinliğin ve bakış doğrultusunun etkisini ve ölçümle göz kararının farkını, Bağlam 3 görünen yerin yüzey ile cisim arasında kalmasını ve kırma indisinin etkisini yoklar. Bu bölümde sayma biçiminde bir soru yoktur.

Anahtar: 1 C · 2 A · 3 B · 4 A · 5 B · 6 C · 7 E · 8 D (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de kameranın görünen yeri görüntülediğini ve netlemenin yönünü, 2'de maskedeki havanın gözü havada tuttuğunu, 3'te iki gözlemcinin ortak ortamını, 4'te yön ve derinlik etkisinden uyarı cümlesini, 5'te yüksek bakışın eğikliği azaltmasını, 6'da göz kararına karşı ölçümü, 7'de görünen yerin yüzeyin altında kalmasını, 8'de kırma indisinin etkisini yoklar.

Etkinlik · Görünen Yeri Ölçmek: Gerçek Derinlik ve Kırma İndisi

FİZ.11.3.6-a · b · c

FBAB1 Bilimsel Gözlem · KB2.11 Gözleme Dayalı Tahmin · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

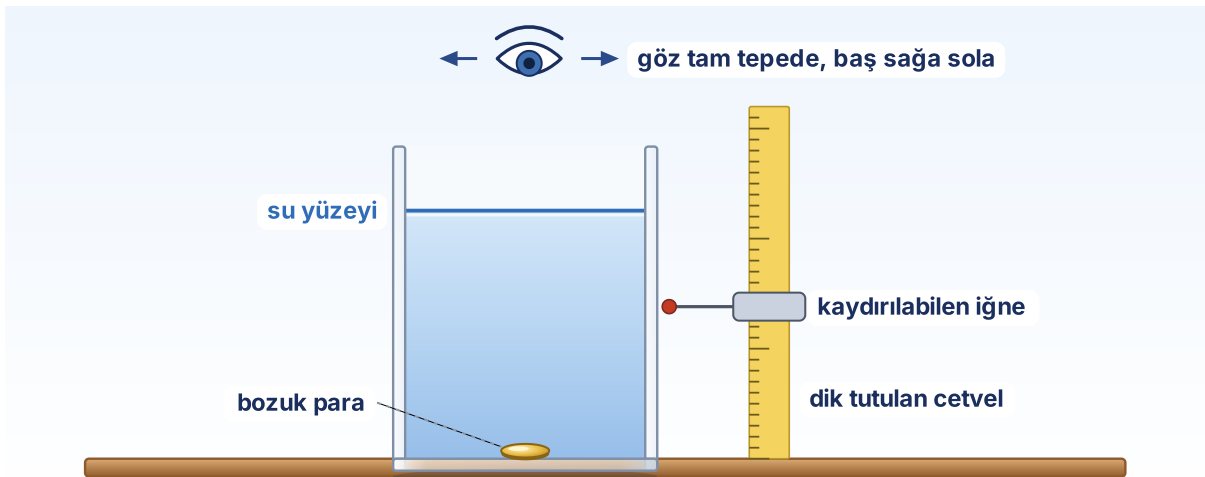
Üyeler:

Tarih:

Salda'daki kulübün laboratuvar gözlemini siz yapacaksınız. Masanızda iki uzun cam kavanoz (ya da ölçü silindiri), su, sıvı yağ, iki özdeş bozuk para, dik tutulacak bir cetvel ve cetvele mandalla tutturulmuş, cetvel boyunca kaydırılabilen bir toplu iğne vardır. Görevler: biriniz tepeden bakıp iğneyi yönlendirir, biriniz iğneyi kaydırır, biriniz okuyup yazar; her bölümde görevleri değiştirin. Hiçbir adımda görünür derinlik hesaplanmaz; her sayı ölçülür. Öğretmeniniz föyü bilimsel gözlem formuyla değerlendirecektir.

1 Düzenek ve Tahmin 1. adım · 5 dakika

Düzenegi Ş.F1'deki gibi kurunuz. Cetvelin sıfırı masaya değsin, iğne kavanozun dışında ve kavanoza değmeden dursun. **a)** Gözlem koşullarını çizelgeye yazınız. **b)** Kavanoza su eklendikçe dipteki paranın nerede görüneceğine ilişkin tahmininizi bir cümleyle yazınız.



Ş.F1 · kavanoz, dipte para, dışarıda cetvel boyunca kaydırılan iğne

Koşul	Grubun kaydı
Kap ve para (aynı mı?)	aynı iki kavanoz, iki özdeş para
Bakış doğrultusu	tam tepeden, kavanozun eksenini boyunca
Görünen yeri bulma yöntemi	İğne yöntemi: baş sağa sola oynarken görelî kayma kalmayana kadar

HOCA İÇİN

Koşullar gözlem formunun birinci ölçütünün kaynağıdır; her satır dolu olmalıdır. Tahmin puanlanmaz ama saklanır; 6. adımda gözlemle karşılaştırılır. En sık tahmin "para yerinde kalır" ya da "para büyür" biçimindedir; ikisi de 3. adımda sınanır.

2 Yöntemi Sınayın: Boş Kavanoz 2. adım · 7 dakika

Kavanoz henüz boşken tam tepeden bakınız. İğneyi, başınızı sağa sola oynattığınızda paraya göre hiç kaymayana kadar kaydırınız. **a)** İğnenin cetvelde okuduğunuz yüksekliğini yazınız. **b)** Bu okuma paranın bulunduğu yükseklikle aynı mı? **c)** Bu adım neden gereklidir; yöntem hakkında size ne söyler?

HOCA İÇİN

Boş kavanozda iğne paranın yüksekliğine (kavanoz tabanının kalınlığı kadar, yaklaşık 0,3–0,5 cm) gelmelidir. Bu adım yöntemin doğrulanmasıdır: arada ayırıcı yüzey yokken iğne gerçek yeri verir; su eklendiğinde bulunan farklı yer yöntemden değil, kırılmadan gelir. Okuma para düzeyinden 0,2 cm'den fazla sapıyorsa baş hareketi çok küçük tutulmuştur; hareket birkaç santimetreye büyütülür.

3 Gerçek Derinliği Değiştirin 3. adım · 10 dakika

Kavanoza sırasıyla 6 cm, 10 cm ve 14 cm su koyunuz; para dipte kalsın. Her adımda su yüzeyinin ve iğnenin cetveldeki yüksekliğini okuyunuz. **a)** Çizelgeyi doldurunuz; son sütun, paranın dipten ne kadar yukarıda görüldüğüdür. **b)** "Ne gördüm" satırına su eklenirken paranın görünüşündeki değişimi yazınız.

Su yüksekliği	İğne ile bulunan görünür derinlik	Paranın dipten yükselmiş görüldüğü miktar
6 cm	yaklaşık 4,5 cm	yaklaşık 1,5 cm
10 cm	yaklaşık 7,5 cm	yaklaşık 2,5 cm
14 cm	yaklaşık 10,5 cm	yaklaşık 3,5 cm

HOCA İÇİN

Çizelgedeki değerler dikkatli bir ölçümün yaklaşık sonucudur; $\pm 0,3$ cm sapma olağandır ve grubun kendi okuması kabul edilir. Beklenen gözlem: "Su ekledikçe para yukarı yürüyor gibi göründü; su derinleştikçe paranın dipten yukarıda görüldüğü uzaklık büyüdü." Grup son sütundaki sayıların oranını fark ederse sözlü olarak takdir edilir; bağıntı yazdırılmaz, hesap istenmez (program sınırı).

4 Sıvıyı Değiştirin 4. adım · 8 dakika

İkinci kavanoza 10 cm sıvı yağ koyup ikinci parayı dibine bırakınız; birinci kavanozdaki suyu da 10 cm'ye getiriniz. İki kavanoza aynı yükseklikten ve tam tepeden bakarak ölçünüz. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Bu karşılaştırmada hangi değişkenleri sabit tuttunuz, hangisini değiştirdiniz? **c)** Hafta 32'deki kırma indislerini (su 1,33, sıvı yağ 1,47) kullanarak gözleminizi bir cümleyle açıklayınız.

Kavanozdaki sıvı	Derinlik	Görünür derinlik (iğne)	Dipten yükselme
su	10 cm	yaklaşık 7,5 cm	yaklaşık 2,5 cm
sıvı yağ	10 cm	yaklaşık 6,8 cm	yaklaşık 3,2 cm

HOCA İÇİN

Sabit tutulanlar: gerçek derinlik, para, kavanoz, bakış doğrultusu ve yöntem; değiştirilen: sıvı, yani kırma indisi. Beklenen açıklama: "Sıvı yağın kırma indisi sudan büyük olduğu için yağdaki para yüzeye daha yakın göründü." Fark yaklaşık 0,7 cm'dir ve iğneyle rahatça ayırt edilir; su ile doymuş tuzlu su arasındaki fark ise 3 mm'yi bulmaz ve bu düzenekte güvenle ayırt edilemez. "Yağ yoğun olduğu için" diyen gruba yağın suda yüzdüğü hatırlatılır.

5 Bakış Doğrultusunu Değiştirin 5. adım · 5 dakika

Su dolu kavanoza (10 cm) önce tam tepeden, gözünüz kavanoz ağzından 20 cm ve 40 cm yukarıdayken bakınız. Sonra başınızı yana alıp kavanozun ağzından eğik bakınız. **a)** Tam tepeden iki farklı yükseklikte bakınca iğnenin yerini değiştirmeniz gerekti mi? **b)** Eğik bakınca para nasıl göründü? Yalnız gözleminizi yazınız. **c)** Bu adımın sonucu, gözlem kaydınızın hangi satırına mutlaka yazılmalıdır?

HOCA İÇİN

(a) Hayır; tam tepeden bakışta iğne iki yükseklikte de aynı yerde paralaks vermez. (b) Eğik bakışta para daha yukarıda ve bakan kişiye doğru kaymış görünür; kavanoz ağzının kenarına yaklaştıkça bu etki büyür. Eğik bakışta iğne yöntemi güvenilir sonuç vermez, çünkü görünen yer yana da kayar; bu adım nitel gözlemdir. (c) "Koşullar" satırına: bütün sayısal kayıtlar tam tepeden bakışla alınmıştır.

6 Gözlem Kaydı ve Sonuç Cümlesi 6. adım · 5 dakika

a) "Ne gördüm" ve "Niçin" satırlarını ayrı ayrı doldurunuz. **b)** Sonuç cümlesini kendi ölçümlemlerinizle tamamlayınız: "Göz havada, para sıvıdayken para gerçek yerinden daha göründü. Gerçek derinlik arttıkça gerçek yer ile görünen yer arasındaki fark; aynı derinlikte kırma indisi büyük olan sıvıda para yüzeye daha göründü." **c)** 1. adımdaki tahmininizle karşılaştırınız.

Satır	Grubun kaydı
Ne gördüm	Su eklendikçe para yukarı yürüdü; yağıdaki para sudakinden daha yukarıda görüldü; eğik bakınca para daha da yukarıda ve bana doğru görüldü.
Niçin	Paradan gelen ışık yüzeyde kırılıp normalden uzaklaştı; göz ışığı son doğrultusunda geriye uzattı ve parayı uzantıların kesiştiği yerde gördü.

HOCA İÇİN

Beklenen sonuç cümlesi: "Göz havada, para sıvıdayken para gerçek yerinden daha **yukarıda (yüzeye yakın)** görüldü. Gerçek derinlik arttıkça gerçek yer ile görünen yer arasındaki fark **büyüdü**; aynı derinlikte kırma indisi büyük olan sıvıda para yüzeye daha **yakın** görüldü." "Yukarıda", "sığ", "yüzeye yakın" ifadelerinin üçü de tam puandır. Puanı seçilen sözcük değil, gözlem ile yorumun ayrılmış olması ve her sonucun bir ölçüme dayandırılması getirir.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce üç şeyi denetleyin: her sayının yanında birimi var mı, her karşılaştırmada yalnız bir değişken mi değişti, bakış doğrultusu koşullar satırında yazılı mı? Grubun sözcüsü sınıfa tek bir cümle söylesin: görünür derinlik hangi iki değişkene bağlı, hangisine bağlı değil? **Defterinize son bir not:** Göz ışığının son doğrultusuna inanır; derinliği gözle değil, ölçerek bilirsin.